

山东大学
泰山学堂
高等代数
授课老师：刘守民
TA: 王伟乔

2024.09 - 2025.07

高等代数每周习题集



Contents

第一次作业	3
第二次作业	5
第三次作业	7
第四次作业	9
第五次作业	11
第六次作业	14
第七、八次作业	16
第九次作业	17
第十次作业	20
第十一、十二次作业	21
第二学期第一次作业	25
第二学期第二次作业	27
第二学期第三次作业	29
第二学期第四次作业	31
第二学期第五次作业	32
第二学期第六次作业	35
第二学期第七次作业	37
第二学期第八次作业	39
第二学期第九次作业	41
第二学期第十次作业	43
第二学期第十一次作业	45
相似标准型部分习题	48
二次型部分习题	49
后续课程习题	50
.1 李代数	50
.2 张量积	52

第一次作业

1. (a) 计算一个 n 阶行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ c_3 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

(b) 计算一个 n 阶行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

(c) 计算 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y \\ z & z & z & \cdots & z & x_n \end{vmatrix}.$$

2. 求下列行列式的递推关系式 (空白处均为 0):

$$\begin{vmatrix} b_1 & a_2 & & & \\ c_1 & b_2 & a_3 & & \\ & c_2 & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & b_{n-1} & a_n \\ & & & c_{n-1} & b_n \end{vmatrix}$$

3. 设 $|A| = |a_{ij}|$ 是一个 n 阶行列式, A_{ij} 是 A 的第 (i, j) 元素的代数余子式, 求证:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & z \end{vmatrix} = z|A| - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} x_i y_j$$

4. 计算 n 阶行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} \frac{1}{(a_1+b_1)} & \frac{1}{(a_1+b_2)} & \cdots & \frac{1}{(a_1+b_n)} \\ \frac{1}{(a_2+b_1)} & \frac{1}{(a_2+b_2)} & \cdots & \frac{1}{(a_2+b_n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{(a_n+b_1)} & \frac{1}{(a_n+b_2)} & \cdots & \frac{1}{(a_n+b_n)} \end{vmatrix}$$

5. (a) 设 t 是一个参数, 定义矩阵 $A(t)$ 如下:

$$A(t)=\begin{vmatrix}a_{11}+t&a_{12}+t&\cdots&a_{1n}+t\\a_{21}+t&a_{22}+t&\cdots&a_{2n}+t\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{n1}+t&a_{n2}+t&\cdots&a_{nn}+t\end{vmatrix}$$

求证:

$$|A(t)|=|A(0)|+t\sum_{i,j=1}^nA_{ij},$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 在 $A(0)$ 中的代数余子式。

(b) 计算 n 阶行列式 (可以尝试下不要直接使用第一题 (c) 的结论):

$$|A|=\begin{vmatrix}a&b&\cdots&b\\c&a&\cdots&b\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\c&c&\cdots&a\end{vmatrix}$$

6. (a) 求证: Vandermonde 行列式的值为:

$$V_n=\begin{vmatrix}1&x_1&x_1^2&\cdots&x_1^{n-1}\\1&x_2&x_2^2&\cdots&x_2^{n-1}\\ \vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\1&x_{n-1}&x_{n-1}^2&\cdots&x_{n-1}^{n-1}\\1&x_n&x_n^2&\cdots&x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i).$$

(b) 设 $f_k(x)=x^k+a_{k1}x^{k-1}+a_{k2}x^{k-2}+\cdots+a_{kk}$, 求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix}1&f_1(x_1)&f_2(x_1)&\cdots&f_{n-1}(x_1)\\1&f_1(x_2)&f_2(x_2)&\cdots&f_{n-1}(x_2)\\ \vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&f_1(x_n)&f_2(x_n)&\cdots&f_{n-1}(x_n)\end{vmatrix}$$

第二次作业

1. (a) 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 求证:

$$|A + B| = |A| + |B| + \sum_{1 \leq k \leq n-1} \left(\sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n}} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix} \hat{B} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix} \right)$$

(符号的含义见复旦绿皮高等代数 1.7 节 Laplace 定理)

(b) 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, x 为未定元,

$$f(x) = |xI_n - A| = \begin{vmatrix} x - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & x - a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明: $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$, 其中

$$a_k = (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

2. 设 f 为从 n 阶方阵全体构成的集合到数集上的映射, 使得对任意的 n 阶方阵 A , 任意的指标 $1 \leq i \leq n$, 以及任意的常数 c , 满足下列条件:

- (1) 设 A 的第 i 列是方阵 B 和 C 的第 i 列之和, 且 A 的其余列与 B 和 C 的对应列完全相同, 则 $f(A) = f(B) + f(C)$;
- (2) 将 A 的第 i 列乘以常数 c 得到方阵 B , 则 $f(B) = cf(A)$;
- (3) 对换 A 的任意两列得到方阵 B , 则 $f(B) = -f(A)$;
- (4) $f(I_n) = 1$, 其中 I_n 是 n 阶单位阵。

求证: $f(A) = |A|$ 。

3. 填空题

- (a) n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c , 若将 $|A|$ 的第一列移到最后一列, 其余各列依次保持原来次序向左移动, 则得到的行列式的值为?
- (b) n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c , 若将 $|A|$ 的所有元素改变符号, 则得到的行列式的值为?
- (c) n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c , 若将 $|A|$ 的每个第 (i, j) 元素 a_{ij} 换到第 $(n - i + 1, n - j + 1)$ 元素的位置上, 则得到的行列式的值为?
- (d) n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c , 若将 $|A|$ 的每个元素 a_{ij} 换成 $(-1)^{i+j}a_{ij}$, 则得到的行列式的值为?
- (e) n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c , 若将 $|A|$ 的每个元素 a_{ij} 换成 $b^{i-j}a_{ij}$ ($b \neq 0$), 则得到的行列式的值为?
- (f) n 阶行列式 $|A|$ 的值为 c , 若从第二列开始每一列加上它前面的一列, 同时对第一列加上 $|A|$ 的第 n 列, 则得到的行列式的值为?

(g) 若 $|A|$ 是 n 阶行列式, $|B|$ 是 m 阶行列式, 它们的值都不为零, 记

$$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = |C|, \quad \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = |D|$$

则 $|C| : |D|$ 的值为?

4. 设 $A = (a_{ij})$ 为 $n (n \geq 3)$ 阶方阵, A_{ij} 为第 (i, j) 元素 a_{ij} 在 $|A|$ 中的代数余子式, 证明:

$$\begin{vmatrix} A_{22} & A_{32} & \cdots & A_{n2} \\ A_{23} & A_{33} & \cdots & A_{n3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{2n} & A_{3n} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}|A|^{n-2}.$$

5. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n, x$ 都是未定元, $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k \quad (k \geq 1)$,
 $s_0 = n$, 试求下列行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & \cdots & s_{n-1} & 1 \\ s_1 & s_2 & \cdots & s_n & x \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-1} & x^n \end{vmatrix}.$$

6. (a) 设 $n (n > 2)$ 阶行列式 $|A|$ 的所有元素或为 1 或为 -1 , 求证: $|A|$ 的绝对值小于等于 $\frac{2}{3}n!$.

(b) $A = (a_{ij})$ 是一个 n 阶行列式. $v_1, \dots, v_n$ 是 A 的列, 即 $v_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{ni})$. 求证:

$$|A| \leq \prod_{k=1}^n \|v_k\|.$$

这里 $\|v_k\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n v_{jk}^2}.$

(c) $A = |(a_{jk})|$ 是一个 n 阶行列式, $c > 0$ 满足 $|a_{jk}| \leq c$ 对任意的 $j, k \in \{1, \dots, n\}$ 成立. 求证:

$$|A| \leq c^n n^{n/2}.$$

7. $\frac{d}{dx} \det(A(x)) = \text{Tr}(A^*(x)A'(x))$

第三次作业

1. (a) 设 n 阶基础循环矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

求证:

$$\mathbf{A}^k = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{I}_{n-k} \\ \mathbf{I}_k & \mathbf{O} \end{pmatrix}, 1 \leq k \leq n.$$

(b) 设 n 阶幂零 Jordan 块

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

求证:

$$\mathbf{A}^k = \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{I}_{n-k} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}, 1 \leq k \leq n.$$

(c) 设首一多项式 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$, $f(x)$ 的友阵

$$\mathbf{C}(f(x)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix},$$

求证: $|x\mathbf{I}_n - \mathbf{C}(f(x))| = f(x)$. $\mathbf{C}(f(x))$ 的转置 $\mathbf{F}(f(x))$ 称为 $f(x)$ 的 Frobenius 块.

(d) 下列形状的矩阵称为循环矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$$

求证: 同阶循环矩阵之积仍是循环矩阵. (提示: 利用 (a))

2. (a) 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶对称阵 (即 $A^T = A$), 求证: $\mathbf{A}$ 是零矩阵的充要条件是对任意的 n 维列向量 α , 有

$$\alpha^T \mathbf{A} \alpha = 0$$

- (b) 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵, 求证: $\mathbf{A}$ 是反对称阵 (即 $A^T = -A$) 的充要条件是对任意的 n 维列向量 α , 有

$$\alpha^T \mathbf{A} \alpha = 0$$

3. (a) 求证: 上 (下) 三角阵的加减、数乘、乘积 (幂)、多项式、伴随和求逆仍然是上 (下) 三角阵, 并且所得上 (下) 三角阵的主对角元是原上 (下) 三角阵对应主对角元的加减、数乘、乘积 (幂)、多项式、伴随和求逆.
- (b) 设 $G = \{A | A \text{ 是可逆的 } n \text{ 阶上三角矩阵}\}$,
 $S(G) = \{X \text{ 为 } n \text{ 阶可逆矩阵} | \text{任意的 } A \in G, XAX^{-1} \in G\}$. 求证: $S(G) = G$
4. (a) 求证: 和所有 n 阶矩阵乘法可交换的矩阵必是纯量阵 $k\mathbf{I}_n$.
- (b) 求证: 和所有可逆矩阵乘法可交换的矩阵必是纯量阵.
- (c) 求证: 和所有不可逆矩阵乘法可交换的矩阵必是纯量阵.
5. (a) 求证: 任一 n 阶矩阵均可表示为形如 $\mathbf{I}_n + a_{ij}\mathbf{E}_{ij}$ 这样的矩阵之积, 其中 $\mathbf{E}_{ij}$ 是 n 阶基础矩阵.
- (b) 求证: 任一 n 阶行列式为 1 的矩阵均可表示为形如, $\mathbf{I}_n + a_{ij}\mathbf{E}_{ij}$ ($i \neq j$) 这样的矩阵之积, 其中 $\mathbf{E}_{ij}$ 是 n 阶基础矩阵.
6. (a) 设 $\mathbf{A}$ 是奇数阶矩阵, 满足 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{I}_n$ 且 $|\mathbf{A}| > 0$, 证明: $\mathbf{I}_n - \mathbf{A}$ 是奇异阵.
- (b) 设 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 适合等式 $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{I}_n = \mathbf{O}$, 求证: $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{A} + \mathbf{I}_n$ 都是可逆阵, 而若 $\mathbf{A} \neq \mathbf{I}_n$, 则 $\mathbf{A} - 2\mathbf{I}_n$ 必不是可逆阵.
- (c) 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 为 $n \times m$ 矩阵, 使得 $\mathbf{I}_m + \mathbf{A}\mathbf{B}$ 可逆, 求证: $\mathbf{I}_n + \mathbf{B}\mathbf{A}$ 也可逆.
- (d) 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶可逆阵, $\mathbf{C}$ 为 m 阶可逆阵, $\mathbf{B}$ 为 $n \times m$ 矩阵, $\mathbf{D}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 使得 $\mathbf{C}^{-1} + \mathbf{D}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ 可逆. 求证: $\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{D}$ 也可逆, 并且

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{D})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}(\mathbf{C}^{-1} + \mathbf{D}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})^{-1}\mathbf{D}\mathbf{A}^{-1}.$$

第四次作业

记号: $A_{j,\cdot}, A_{\cdot,k}$
 A 是一个 $m \times n$ 矩阵.

- 对 $1 \leq j \leq m$, $A_{j,\cdot}$ 定义为 $1 \times n$ 矩阵, 由 A 的第 j 列构成.
- 对 $1 \leq k \leq n$, $A_{\cdot,k}$ 定义为 $m \times 1$ 矩阵由 A 的第 k 列构成.

1. (a) 假设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, B 是一个 $n \times p$ 的矩阵, 那么:

$$(AB)_{\cdot,k} = AB_{\cdot,k}$$

其中 $1 \leq k \leq p$. 换句话说, AB 的第 k 列等于 A 乘以 B 的第 k 列.

(b) 假设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, B 是一个 $n \times p$ 的矩阵. 证明对于每个 $1 \leq j \leq m$, 有

$$(AB)_{j,\cdot} = A_{j,\cdot}B$$

换句话说, 证明 AB 的第 j 行等于 A 的第 j 行乘以 B .

(c) 假设 C 是一个 $m \times c$ 的矩阵, R 是一个 $c \times n$ 的矩阵.

- (1) 如果 $k \in \{1, \dots, n\}$, 那么 CR 的第 k 列是 C 的列的线性组合, 其中线性组合的系数来自于 R 的第 k 列.
- (2) 如果 $j \in \{1, \dots, m\}$, 那么 CR 的第 j 行是 R 的行的线性组合, 其中线性组合的系数来自于 C 的第 j 行.

2. 设 R 为全体 n 阶矩阵构成的集合, $I \subset R$ 满足 $0 = (0)_{ij} \in I$ 且对任意的 $a, b \in I, r \in R$, 有 $a - b \in I$ 且 $ra \in I, ar \in I$. 求证: $I = \{0\}$ 或者 $I = R$.

3. 设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$, 的迹定义为 $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$

(a) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是 n 阶矩阵, 求证:

- (1) $\text{tr}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}) + \text{tr}(\mathbf{B})$; (2) $\text{tr}(k\mathbf{A}) = k \text{tr}(\mathbf{A})$;
- (3) $\text{tr}(\mathbf{A}') = \text{tr}(\mathbf{A})$; (4) $\text{tr}(\mathbf{AB}) = \text{tr}(\mathbf{BA})$.

(b) 证明下列结论:

- (1) 若 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 实矩阵, 则 $\text{tr}(\mathbf{AA}')$ ≥ 0 , 等号成立的充要条件是 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$;
- (2) 若 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 复矩阵, 则 $\text{tr}(\mathbf{A}\overline{\mathbf{A}}')$ ≥ 0 , 等号成立的充要条件是 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$.

(c) 设 $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_k$ 是实对称阵且 $\mathbf{A}_1^2 + \mathbf{A}_2^2 + \dots + \mathbf{A}_k^2 = \mathbf{O}$, 证明: 每个 $\mathbf{A}_i = \mathbf{O}$.

(d) 证明下列结论:

- (1) 设 n 阶实矩阵 $\mathbf{A}$ 适合 $\mathbf{A}' = -\mathbf{A}$, 如果存在同阶实矩阵 $\mathbf{B}$, 使得 $\mathbf{AB} = \mathbf{B}$, 则 $\mathbf{B} = \mathbf{O}$;
- (2) 设 n 阶复矩阵 $\mathbf{A}$ 适合 $\overline{\mathbf{A}}' = -\mathbf{A}$, 如果存在同阶复矩阵 $\mathbf{B}$, 使得 $\mathbf{AB} = \mathbf{B}$, 则 $\mathbf{B} = \mathbf{O}$.

(e) 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实矩阵, 求证: $\text{tr}(\mathbf{A}^2) \leq \text{tr}(\mathbf{AA}')$, 等号成立当且仅当 $\mathbf{A}$ 是对称阵.

4. (a) 计算下列 $n + 1$ 阶矩阵的行列式的值:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} (a_0 + b_0)^n & (a_0 + b_1)^n & \cdots & (a_0 + b_n)^n \\ (a_1 + b_0)^n & (a_1 + b_1)^n & \cdots & (a_1 + b_n)^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_n + b_0)^n & (a_n + b_1)^n & \cdots & (a_n + b_n)^n \end{pmatrix}.$$

(b) 计算下列循环矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式的值:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$$

5. (a) 设 $\mathbf{A}$ 是 m 阶矩阵, $\mathbf{D}$ 是 n 阶矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{C}$ 是 $n \times m$ 矩阵, 证明:

(1) 若 $\mathbf{A}$ 可逆, 则

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}| |\mathbf{D} - \mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}|;$$

(2) 若 $\mathbf{D}$ 可逆, 则

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{vmatrix} = |\mathbf{D}| |\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}|;$$

(b) 求下列矩阵的行列式的值:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

(c) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是 n 阶矩阵, 求证:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{vmatrix} = |\mathbf{A} + \mathbf{B}| |\mathbf{A} - \mathbf{B}|.$$

(d) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是 n 阶复矩阵, 求证:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{vmatrix} = |\mathbf{A} + \mathbf{i}\mathbf{B}| |\mathbf{A} - \mathbf{i}\mathbf{B}|.$$

6. (a) 设 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶方阵, 求证: 存在一个正数 a , 使得对任意的 $0 < t < a$, 矩阵 $t\mathbf{I}_n + \mathbf{A}$ 都是非异阵.

(b) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$ 是 n 阶矩阵且 $\mathbf{AC} = \mathbf{CA}$, 求证:

$$\begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{vmatrix} = |\mathbf{AD} - \mathbf{CB}|.$$

第五次作业

以下我们的所称的域 $\mathbb{F}$ 总代表 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$. 向量空间和线性空间是一个意思.

1. (a) 用定义证明, 给定正整数 $n \geq 1$, 数域 $\mathbb{F}$, $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵全体构成线性空间, 记为 $\mathcal{M}_n(\mathbb{F})$
- (b) 用定义证明, 给定正整数 $n \geq 1$, 数域 $\mathbb{F}$, 则 $\mathbb{F}_n[x] \triangleq \left\{ f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k, a_k \in \mathbb{F} \right\}$ 是一个线性空间.
- (c) 用定义证明, 在开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上具有 n 阶连续可微性质的函数构成一个线性空间, 我们把它记为 $C^n(\Omega)$. 定义 $C^\infty(\Omega) = \bigcap_{n=0}^\infty C^n(\Omega)$, $C^\infty(\Omega)$ 也是一个线性空间. 我们记 $C_0^\infty(\Omega)$ 为支撑在紧集 $K \subset \Omega$ 上的无穷次可微函数的集合, 请验证他也是一个线性空间.(这里支撑定义为: $\text{supp}(f) = \overline{\{x \in \Omega : f(x) \neq 0\}}$)
2. 给定域 $\mathbb{F}$ 以及集合 V . 我们定义 $\mathbb{F}^V = \{f : V \rightarrow \mathbb{F} \cdot f \text{ 为映射}\}$, $(\mathbb{F}^V)_0 = \{f \in \mathbb{F}^V \mid \text{仅有有限个 } v \in V, \text{ s.t. } f(v) \neq 0\}$. 请验证:
- (a) $\mathbb{F}^V$ 是 $\mathbb{F}$ -线性空间.
- (b) $(\mathbb{F}^V)_0$ 是 $\mathbb{F}^V$ 的子空间.
- (c) $(\mathbb{F}^V)_0$ 有一组基 $\delta_v, v \in V$. 其中 $\delta_v : V \rightarrow \mathbb{F}, \delta_v(x) = \begin{cases} 1, & x = v \\ 0, & x \neq v \end{cases}$.
3. (a) 我们记 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, U, W 是 V 的子空间 (记为 $U, W \leq V$), 那么 $U \cup W$ 在什么情况下是 V 的子空间? 请证明你的判断.
- (b) V 的定义同上, $\{U_i\}_{i=1}^n$ 是 V 的子空间构成的集合, 那么 $\bigcup_{i=1}^n U_i$ 在什么情况下是 V 的子空间? 请证明你的判断.
4. (a) 设 ∞ 和 $-\infty$ 表示两个不同的对象, 两者均不属于 $\mathbb{R}$. 在 $\mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ 上定义加法和标量乘法, 定义方式与符号给出的含义一致. 具体来说, 两个实数的和与积按通常的定义, 而对 $t \in \mathbb{R}$, 定义

$$t\infty = \begin{cases} -\infty & \text{若 } t < 0, \\ 0 & \text{若 } t = 0, \\ \infty & \text{若 } t > 0, \end{cases} \quad t(-\infty) = \begin{cases} \infty & \text{若 } t < 0, \\ 0 & \text{若 } t = 0, \\ -\infty & \text{若 } t > 0, \end{cases}$$

以及

$$t + \infty = \infty + t = \infty + \infty = \infty,$$

$$t + (-\infty) = (-\infty) + t = (-\infty) + (-\infty) = -\infty,$$

$$\infty + (-\infty) = (-\infty) + \infty = 0.$$

在这样的加法和标量乘法运算下, $\mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ 是否构成一个实数域上的向量空间? 请解释。

- (b) 假设 V 是一个实向量空间。
- V 的复化, 记作 $V_{\mathbb{C}}$, 等于 $V \times V$ 。 $V_{\mathbb{C}}$ 的一个元素是一个有序对 (u, v) , 其中 $u, v \in V$, 但是我们将其记作 $u + iv$ 。
 - $V_{\mathbb{C}}$ 上的加法定义为

$$(u_1 + iv_1) + (u_2 + iv_2) = (u_1 + u_2) + i(v_1 + v_2)$$

对所有 $u_1, v_1, u_2, v_2 \in V$ 。

- $V_{\mathbb{C}}$ 上的复数标量乘法定义为

$$(a + bi)(u + iv) = (au - bv) + i(av + bu)$$

对所有 $a, b \in \mathbf{R}$ 和所有 $u, v \in V$ 。

证明, 给定上述加法和标量乘法的定义, $V_{\mathbb{C}}$ 是一个复向量空间。

通过将 $u \in V$ 映射到 $u + i0$, 可以将 V 视为 $V_{\mathbb{C}}$ 的一个子集。这样, 从 V 构造 $V_{\mathbb{C}}$ 可以被视为从 $\mathbf{R}^n$ 构造 $\mathbf{C}^n$ 的推广。

5. (a) 分别写出向量空间中线性相关, 线性无关组, 生成元组和基的定义。我们把 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 生成的向量空间记作 $\text{span}(v_1, \dots, v_n)$ 。线性无关组和生成元组的长度分别定义为其元素个数。有限维线性空间定义为存在有限长度的生成元组的线性空间。线性空间的基定义为线性无关的生成元组。
- (b) 假设 $v_1, \dots, v_m$ 是 V 中的一个线性相关的向量列表。那么存在 $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ 使得

$$v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1}).$$

进一步地, 如果 k 满足上述条件并从 $v_1, \dots, v_m$ 中移除第 k 项, 那么剩余列表的张成空间等于 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 。

- (c) 求证: 在一个有限维线性空间里, 线性无关组的长度小于生成元的组的长度。
- (d) 求证: 有限维线性空间的子空间是有限维。
- (e) 求证: 每个有限维向量空间中的生成元组都可以通过删除一些元素构成该向量空间的一个基。(作为推论我们可以根据定义得到每个有限维线性空间都存在基, 有兴趣的同学可以试试证明任何一个无限维线性空间都存在基)。
- (f) 求证: 在有限维向量空间中, 每个线性无关组都可以通过添加一些元素成为该向量空间的一个基。
- (g) 根据 (c) 证明有限维线性空间任意两个基的长度相同。从而我们可以定义线性空间的维度。
- (h) 设 V 是有限维向量空间, 且 U 是 V 的一个子空间。那么存在 V 的一个子空间 W 使得 $V = U \oplus W$ 。试举例证明 W 不唯一。

6. (a) 如果 V_1 和 V_2 是有限维向量空间的子空间, 那么

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

(b) 证明：如果 V_1 、 V_2 和 V_3 是有限维向量空间的子空间，则

$$\dim(V_1+V_2+V_3) = \dim V_1+\dim V_2+\dim V_3-\frac{\dim(V_1 \cap V_2) + \dim(V_1 \cap V_3) + \dim(V_2 \cap V_3)}{3} \\ - \frac{\dim((V_1 + V_2) \cap V_3) + \dim((V_1 + V_3) \cap V_2) + \dim((V_2 + V_3) \cap V_1)}{3}.$$

(c) 如果 V_1 、 V_2 、 V_3 是有限维向量空间的子空间, 证明或否定：

$$\dim(V_1+V_2+V_3) = \dim V_1+\dim V_2+\dim V_3-\dim(V_1 \cap V_2)-\dim(V_1 \cap V_3)-\dim(V_2 \cap V_3) \\ + \dim(V_1 \cap V_2 \cap V_3).$$

第六次作业

1. A, B 是使得下列题目良定义的矩阵

- (a) 求证: $\text{rank} \left(\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \right) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ 。
- (b) 求证: $\text{rank} \left(\begin{bmatrix} A & B \\ O & C \end{bmatrix} \right) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(C)$
- (c) 求证: $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$
- (d) 求证: $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$
- (e) 设 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 3}$, $\theta = \frac{2\pi}{n}$, $a_{st} = \sin(s+t)\theta$. 矩阵 $A = (a_{st})_{n \times n}$. 求证: $\text{rank}(A) \leq 2$
- (f) 设 $n \geq 3$, 证明: 下列矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 2.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{pmatrix}.$$

2. (a) 假设 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵, 并且它的秩为 $c \geq 1$. 证明: 存在一个 $m \times c$ 的矩阵 C 和一个 $c \times n$ 的矩阵 R , 使得 $A = CR$.
- (b) 设 A 为任意域 F 上的 $n \times n$ 矩阵, 证明
- (i) A 的秩 ≤ 1 当且仅当 A 能够表成

$$A = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \end{pmatrix}$$

- 的形式, $x_i, y_i \in F$;
- (ii) 若 A 的秩 ≤ 1 , 则存在 $k \in F$ 使得 $A^2 = kA$.

3. 记 H 为所有连续函数 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 对函数加法和乘法构成的 $\mathbb{R}$ -向量空间, 变元记为 x . 证明, 下列函数线性无关:
- (1) $\sin x, \sin 2x, \cdots, \sin nx$;
 - (2) $1, \cos x, \cos 2x, \cdots, \cos nx$;
 - (3) $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \cdots, \sin nx, \cos nx$;
 - (4) $(\sin x)^{1898}, \dots, (\sin x)^{2024}$.

4. 设 F 为有限域, 其元素个数记为 q . 请将以下问题的答案用 q 来表达.
- (i) 确定有限集 $\left\{ \frac{\text{向量组}(v_1, \dots, v_m)}{\in F^n \times \dots \times F^n} \mid \text{线性无关} \right\}$ 的元素个数, 其中 $1 \leq m \leq n$.
 - (ii) 确定 F 上的 $n \times n$ 可逆矩阵的个数.
 - (iii) 确定 F^n 有几个 m 维子空间, 其中 $1 \leq m \leq n$.

如果答案涉及连乘积或商, 不必展开或化简.

5. 设 $\mathbb{K}_1, \mathbb{K}_2, \mathbb{K}_3$ 是数域且 $\mathbb{K}_1 \subseteq \mathbb{K}_2 \subseteq \mathbb{K}_3$. 若将 $\mathbb{K}_2$ 看成是 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间, 其维数为 m , 又将 $\mathbb{K}_3$ 看成是 $\mathbb{K}_2$ 上的线性空间, 其维数为 n , 求证: 如将 $\mathbb{K}_3$ 看成是 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间, 则其维数为 mn .
6. (a) 假设 $V_1, \dots, V_m$ 是 V 的子空间。通过 $\Gamma: V_1 \times \cdots \times V_m \rightarrow V_1 + \cdots + V_m$ 定义一个线性映射

$$\Gamma(v_1, \dots, v_m) = v_1 + \cdots + v_m.$$

那么 $V_1 + \cdots + V_m$ 是直和当且仅当 Γ 是单射。

- (b) 假设 V 是有限维的, 并且 $V_1, \dots, V_m$ 是 V 的子空间。那么 $V_1 + \cdots + V_m$ 是直和当且仅当

$$\dim(V_1 + \cdots + V_m) = \dim V_1 + \cdots + \dim V_m.$$

- (c) **记号:** 假设 $v \in V$ 和 $U \subseteq V$ 。那么 $v + U$ 是由 V 定义的子集

$$v + U = \{v + u : u \in U\}.$$

定义: 商空间, V/U

假设 U 是 V 的子空间。那么商空间 V/U 定义为:

$$V/U = \{v + U : v \in V\}.$$

假设 U 是 V 的子空间, $v, w \in V$ 。求证:

$$v - w \in U \Leftrightarrow v + U = w + U \Leftrightarrow (v + U) \cap (w + U) \neq \emptyset.$$

- (d) **定义:** V/U 上的加法和数乘

假设 U 是 V 的一个子空间。那么加法和数乘通过以下方式在 V/U 上定义

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U$$

$$\lambda(v + U) = (\lambda v) + U$$

对于所有的 $v, w \in V$ 和所有的 $\lambda \in \mathbb{F}$ 。求证它确实是一个线性空间

第七、八次作业

注：由于下周期中考试，我们把这两周的作业一次出好，大家可以在空闲时候完成
hint：有兴趣的同学可以做下今年大学生数学竞赛（数学类 A，就是我们考的）的题目。

1. (a) 证明：数域 $\mathbb{F}$ （数域特指 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{F}$ ）上的线性空间 V 的任意有限个真子空间的并集不等于全空间 V .
(b) 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 的真子空间, 证明: V 中存在一组基, 使得其中每一个向量都不属于各个 V_i 的并集.
(c) 设 V 是 n 维线性空间, P, P' 都是 V 的 k 维子空间, 证明: 存在 $n-k$ 维子空间 $Q \subset V$ 使得 $Q \cap P = Q \cap P' = \{0\}$.
2. 设 W 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维列向量空间 $\mathbb{F}^n$ 的 m 维真子空间. 证明, 存在数域 $\mathbb{F}$ 上的 $(n-m) \times n$ 矩阵 A , 使得齐次方程组 $Ax = 0$ 的解空间 V_A 为 W .
3. 设 V 为闭区间 $[0, 1]$ 上全体实函数构成的实向量空间, $f_1, \dots, f_n \in V$. 证明以下两条等价:
1) $f_1, \dots, f_n$ 线性无关; 2) $\exists a_1, \dots, a_n \in [0, 1]$ 使得 $\det[f_i(a_j)] \neq 0$, $\det$ 为求行列式.
4. 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 V 的两组基, 且 $\alpha_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}\beta_j, \beta_i = \sum_{j=1}^n b_{ij}\alpha_j$, 其中 a_{ij}, b_{ij} 都是非负整数。证明对于任意的 i , 存在 j 使得 $\alpha_i = \beta_j$.
5. 设 A, B 都是秩为 r 的 n 阶不可逆实矩阵, I 和 J 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的两个 $r+1$ 元子集. 用 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 表示所有 n 阶实矩阵构成的集合, 令 $V = \{C = (c_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid c_{ij} = 0, \text{ 若 } i \notin I \text{ 或 } j \notin J\}$. 证明: 存在 $0 \neq C \in V$ 使得 $ACB = 0$.
6. 设 V 是一个 n 维向量空间, $n > 0$ 。设 $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in}, i = 1 \dots k$ 是 k 组互不相同的基。求证: 存在 $\mu \in V$ 使得, 它在这 k 组基下的坐标互不相同.
7. 证明: 数域 $\mathbb{F}$ 上的无限维线性空间一定含有无限维真子空间.
8. 在一个 n 维线性空间 V 中, 对任意的 $m (m \geq n)$, 一定存在 m 个向量, 使得在这 m 个向量中任取 n 个向量, 都是这个线性空间的一个基.
9. 设 V 是 n 维线性空间, W 是 k 维子空间, 证明: 若 $k \geq \frac{n}{2}$, 则存在 W 的两个交集恰为零元的补空间 W_1, W_2 , 且条件 $k \geq \frac{n}{2}$ 不可删去.
10. 设 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 的子空间 V 满足 $\dim V \geq kn + 1$. 证明: 存在 $A \in V$ 使得 $\text{rank}(A) \geq k + 1$.

第九次作业

记 $\mathcal{L}(V, W)$ 为全体 V 到 W 的线性映射构成的线性空间。

1. (a) 假设 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的一组基, $w_1, \dots, w_n$ 是 W 中的元素。那么, 存在一个唯一的线性映射 $T: V \rightarrow W$, 使得

$$Tv_k = w_k$$

对于每个 $k = 1, \dots, n$ 。

- (b) 假设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 并且 $v_1, \dots, v_m$ 是 V 中一群向量, 使得 $Tv_1, \dots, Tv_m$ 是 W 中的一群线性无关向量。证明 $v_1, \dots, v_m$ 是线性无关的。
- (c) V 是线性空间。证明: 每个在 V 的子空间上的线性映射都可以扩展为在 V 上的线性映射。换句话说, 证明如果 U 是 V 的子空间且 $S \in \mathcal{L}(U, W)$, 那么存在 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 使得对于所有 $u \in U$ 有 $Tu = Su$ 。
- (d) 假设 $v_1, \dots, v_m$ 是 V 中的一群线性相关向量。再假设 $W \neq \{0\}$ 。证明存在 $w_1, \dots, w_m \in W$, 使得对于每个 $k = 1, \dots, m$, 没有 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 满足 $Tv_k = w_k$ 。
2. (a) 假设 V 是有限维的且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。求证: $\text{Im } T$ 是有限维的并且 $\dim V = \dim \ker T + \dim \text{Im } T$ 。
- (b) 假设 V 和 W 是有限维向量空间, 使得 $\dim V > \dim W$ 。求证: 从 V 到 W 的线性映射不可能是单射。
- (c) 假设 V 和 W 是有限维向量空间, 且 $\dim V < \dim W$ 。那么从 V 到 W 的线性映射不是满射。
- (d) 假设 V 是有限维的, $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 并且 U 是 W 的子空间。证明 $\{v \in V : Tv \in U\}$ 是 V 的子空间并且

$$\dim\{v \in V : Tv \in U\} = \dim \ker T + \dim (U \cap \text{Im } T).$$

3. (a) 假设 $V_1, \dots, V_m$ 是向量空间。证明 $\mathcal{L}(V_1 \times \dots \times V_m, W)$ 和 $\mathcal{L}(V_1, W) \times \dots \times \mathcal{L}(V_m, W)$ 是同构的向量空间。
- (b) 假设 $W_1, \dots, W_m$ 是向量空间。证明 $\mathcal{L}(V, W_1 \times \dots \times W_m)$ 和 $\mathcal{L}(V, W_1) \times \dots \times \mathcal{L}(V, W_m)$ 是同构的向量空间。
- (c) 证明 V^m 和 $\mathcal{L}(\mathbb{F}^m, V)$ 是同构的向量空间。
4. (a) 假设 U 是 V 的子空间, 且 $\dim V/U = 1$ 。证明存在 $\varphi \in \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ 使得 $\ker \varphi = U$ 。
- (b) 假设 U 是 V 的子空间, 且 V/U 是有限维的。
- (i) 证明如果 W 是 V 的有限维子空间且 $V = U + W$, 那么 $\dim W \geq \dim V/U$ 。
- (ii) 证明存在 W 是 V 的有限维子空间, 使得 $\dim W = \dim V/U$ 且 $V = U \oplus W$ 。
- (c) 假设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 和 U 是 V 的子空间。设 π 表示从 V 到 V/U 的商映射。证明存在 $S \in \mathcal{L}(V/U, W)$ 使得 $T = S \circ \pi$ 当且仅当 $U \subseteq \ker T$ 。

5. (a) 定义:

- i. 定义: 线性泛函
 V 上的线性泛函是从 V 到 $\mathbf{F}$ 的线性映射。换句话说, 线性泛函是 $\mathcal{L}(V, \mathbf{F})$ 的一个元素。
- ii. 定义: 对偶空间, V'
 V 的对偶空间, 表示为 V' , 是所有在 V 上的线性泛函构成的向量空间。换句话说, $V' = \mathcal{L}(V, \mathbf{F})$ 。
- iii. 定义: 对偶基
如果 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的一个基, 那么 $v_1, \dots, v_n$ 的对偶基是 V' 中元素列表 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$, 其中每个 φ_j 是 V 上的线性泛函, 使得

$$\varphi_j(v_k) = \begin{cases} 1 & \text{if } k = j \\ 0 & \text{if } k \neq j \end{cases}$$

- iv. 定义: 对偶映射, T'
假设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。 T 的对偶映射是定义为每个 $\varphi \in W'$ 的线性映射 $T' \in \mathcal{L}(W', V')$ 。

$$T'(\varphi) = \varphi \circ T$$

- v. 定义: 消元子, U^0
对于 $U \subseteq V$, U 的消元子, 记作 U^0 , 定义为

$$U^0 = \{\varphi \in V' : \varphi(u) = 0 \text{ for all } u \in U\}.$$

- (b) 求证: 对偶基是对偶空间的一组基。
- (c) 假设 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的一个基, $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 是其对偶基。求证

$$v = \varphi_1(v)v_1 + \dots + \varphi_n(v)v_n$$

对于每个 $v \in V$ 。

- (d) 假设 $v_1, \dots, v_n$ 是 V 的一个基, $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 是 V' 的对应偶基。假设 $\psi \in V'$ 。证明

$$\psi = \psi(v_1)\varphi_1 + \dots + \psi(v_n)\varphi_n.$$

- (e) 假设 V 是有限维的, 并且 U 是 V 的一个子空间。求证:

$$\dim U^0 = \dim V - \dim U$$

- (f) 假设 V 和 W 是有限维的, 并且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。通过证明 $\ker T' = (\operatorname{Im} T)^0$, 求证:
 $\dim \ker T' = \dim \ker T + \dim W - \dim V$ 。
- (g) 假设 V 和 W 是有限维的并且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。求证:
 - (i) $\dim \operatorname{Im} T' = \dim \operatorname{Im} T$;
 - (ii) $\operatorname{Im} T' = (\ker T)^0$

(h) 假设 V 和 W 是有限维的并且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。求证：

$$\mathcal{M}(T') = (\mathcal{M}(T))^{\mathfrak{t}}.$$

(符号 $\mathcal{M}$ 表示线性映射在某组给定的基下对应的矩阵，这里基分别是给定的标准基以及他们的对偶基)

第十次作业

我们承认以下事实：对环 R 上的多项式 f ，存在域 $\mathbb{K}$ 包含 R ，使得 f 在 $\mathbb{K}$ 上可以分解成一次多项式的乘积。 $R = \mathbb{Z}, \mathbb{K} = \mathbb{C}$ 是一个例子。

1. (a) $\mathbb{F} \subset \mathbb{K}$ 都是域。 $0 \neq f, g \in \mathbb{F}[X]$ 。如果 $f = gq + r, q, r \in \mathbb{K}[X], \deg(r) < \deg(g)$ 。求证：
 $q, r \in \mathbb{F}[X]$
(b) 求证： f, g 在 $\mathbb{F}[X]$ 中的最大公因式与他们在 $\mathbb{K}[X]$ 中的最大公因式相同。
2. (a) 证明： $\mathbb{K}$ 是一个域， $f(x) \in \mathbb{F}[X], \gcd(f, f') \neq 1$ ，当且仅当存在域 $\mathbb{K}$ 包含 $\mathbb{F}$ 使得 f 在 $\mathbb{K}$ 里有重根。
(b) 证明：对于 $\mathbb{F}[X]$ 中的不可约多项式 f, f 有重根当且仅当在 $\mathbb{F}[X]$ 中 $f' = 0$ 。
3. (a) 已知一组点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ，且这些点的横坐标 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 两两不同。求证：存在唯一的次数不超过 n 的多项式 $P(x)$ ，使得： $P(x_i) = y_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 。
(b) 设 $\mathbb{F}$ 是一个域， $P \subset \mathbb{F}^d$ 且 $|P| < \binom{D+d}{d}$ 。则存在一个多项式 $f \in \mathbb{F}[x_1, x_2, \dots, x_d]$ ，满足 $\deg f \leq D$ ，且 $f|_P = 0$ 且 $f \neq 0$ 。
(c) 设 $\mathbb{F}_q$ 是一个含 q 个元素的有限域， $f \in \mathbb{F}_q[x_1, \dots, x_d]$ 。如果对所有 $b \in \mathbb{F}_q^d$ ，都有 $f(b) = 0$ ，且 $\deg(f) < q$ ，那么 $f = 0$ 。
4. (a) 设 $f \in \mathbb{Z}[X]$ 。求证： f 在 $\mathbb{Z}$ 上不可约当且仅当它是 $\mathbb{Z}$ 上的本原多项式而且在 $\mathbb{Q}$ 上不可约分。
(b) $f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[X]$ 。若 $\frac{p}{q}, \gcd(q, p) = 1$ ，是它的根，求证： $p \mid a_0, q \mid a_n$ 。
(c) 设 $f \in \mathbb{Z}[X]$ 是首一多项式，求证：如果存在素数 p, f 在 $\mathbb{F}_p[X]$ 上不可约，则 f 在 $\mathbb{Z}[X]$ 上不可约。
5. (a) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的互素多项式， A 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵，满足 $f(A) = \mathbf{O}$ ，证明： $g(A)$ 是可逆矩阵。
(b) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的互素多项式， A 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵，证明： $f(A)g(A) = \mathbf{O}$ 的充要条件是 $r(f(A)) + r(g(A)) = n$ 。
(c) 设 $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式， φ 是 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换， $\alpha_1 \neq 0, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 中的向量，满足
$$\varphi(\alpha_1) = \alpha_2, \varphi(\alpha_2) = \alpha_3, \dots, \varphi(\alpha_{n-1}) = \alpha_n, \varphi(\alpha_n) = -a_n\alpha_1 - a_{n-1}\alpha_2 - \dots - a_1\alpha_n.$$
证明： $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一组基。
6. (a) 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的互素多项式， φ 是 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换，满足 $f(\varphi)g(\varphi) = 0$ ，证明： $V = V_1 \oplus V_2$ ，其中 $V_1 = \text{Ker } f(\varphi), V_2 = \text{Ker } g(\varphi)$ 。
(b) 设 V 是一个定义在域 $\mathbb{F}$ 上的有限维向量空间，且 T 是其上的一个线性变换。假设 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 是一个多项式，满足 $f(T) = 0$ 。此外，若 f 可以在域 $\mathbb{F}$ 上分解为 $f = f_1f_2 \cdots f_k$ ，其中 f_i 和 f_j 对于任意 $1 \leq i \neq j \leq k$ 都互素（即 $\gcd(f_i, f_j) = 1$ ），则有

$$V = \bigoplus_{i=1}^k \ker f_i(T),$$

即 V 是各 $f_i(T)$ 的核空间的直和。

第十一、十二次作业

1. 设 $\mathbf{A}(x_1, x_2, \cdots, x_m) = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, 其元素 $a_{ij} = a_{ij}(x_1, x_2, \cdots, x_m)$ 都是 $\mathbb{K}$ 上的多元多项式, 于是 $|\mathbf{A}|$ 也是 $\mathbb{K}$ 上的多元多项式. 若把 x_1 看成主未定元, 则可将 $|\mathbf{A}|$ 整理成关于 x_1 的一元多项式:

$$|\mathbf{A}| = c_0(x_2, \cdots, x_m)x_1^d + c_1(x_2, \cdots, x_m)x_1^{d-1} + \cdots + c_d(x_2, \cdots, x_m), \tag{5.1}$$

其中 $c_0(x_2, \cdots, x_m) \neq 0, d \geq 1$ 为次数. 假设存在互异的多项式 $g_1(x_2, \cdots, x_m), \cdots, g_d(x_2, \cdots, x_m)$, 使得当 $x_1 = g_i(x_2, \cdots, x_m) (1 \leq i \leq d)$ 时 $|\mathbf{A}| = 0$, 证明:

$$|\mathbf{A}| = c_0(x_2, \cdots, x_m) \cdot (x_1 - g_1(x_2, \cdots, x_m)) \cdots (x_1 - g_d(x_2, \cdots, x_m)).$$

2. 设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n), g(x_1, x_2, \cdots, x_n) \neq 0$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上的多元多项式, 称分式 $Q(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{f(x_1, x_2, \cdots, x_n)}{g(x_1, x_2, \cdots, x_n)}$ 为关于未定元 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的有理函数. 若对换任意两个未定元的位置, 得到的有理函数保持不变, 则称之为对称有理函数, 例如 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}$. 证明: 对称有理函数可表示为初等对称多项式的有理函数.

3. 求 n 次多项式 $x^n + px + q (n > 1)$ 的判别式.

4. 求证: $R(f, g_1g_2) = R(f, g_1)R(f, g_2)$.

5. 设 $f(x)$ 是实系数多项式, 求证:

- (1) 若 $\Delta(f) < 0$, 则 $f(x)$ 无重根且有奇数对虚根;
- (2) 若 $\Delta(f) > 0$, 则 $f(x)$ 无重根且有偶数对虚根.

6. 设 $A = [a_{ij}] \in \mathcal{M}_{m \times n}, B = [b_{ij}] \in \mathcal{M}_{p \times q}$. 其 Kronecker 积定义为

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{mp \times nq}. \tag{1.1.2}$$

求证:

(a)

$$A \otimes (B \otimes C) = (A \otimes B) \otimes C. \tag{1.1.3}$$

(b)

$$(\alpha A + \beta B) \otimes C = \alpha (A \otimes C) + \beta (B \otimes C),$$

(c)

$$A \otimes (\alpha B + \beta C) = \alpha (A \otimes B) + \beta (A \otimes C), \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

$$(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T.$$

(d) 设 A 与 B 均可逆, 则其 Kronecker 积也可逆, 并且

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}.$$

(e)

$$\operatorname{rank}(A \otimes B) = \operatorname{rank}(A) \operatorname{rank}(B).$$

(f) 设 $A \in \mathcal{M}_{m \times m}, B \in \mathcal{M}_{n \times n}$. 则

$$\det(A \otimes B) = (\det(A))^n (\det(B))^m;$$

$$\operatorname{tr}(A \otimes B) = \operatorname{tr}(A) \operatorname{tr}(B).$$

(g) 设 $A \in \mathcal{M}_{m \times n}, B \in \mathcal{M}_{p \times q}, C \in \mathcal{M}_{n \times r}$, 以及 $D \in \mathcal{M}_{q \times s}$. 那么

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD).$$

特别地, 有

$$A \otimes B = (A \otimes I_p)(I_n \otimes B).$$

(h) 设 $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}$, 则其列排式 (column stacking form) 为

$$V_c(A) = (a_{11}, \cdots, a_{m1}, a_{12}, \cdots, a_{m2}, \cdots, a_{1n}, \cdots, a_{mn})^T.$$

其行排式 (row stacking form) 为

$$V_r(A) = (a_{11}, \cdots, a_{1n}, a_{21}, \cdots, a_{2n}, \cdots, a_{m1}, \cdots, a_{mn})^T.$$

求证:

(1) 设 $X \in \mathbb{R}^n, Y \in \mathbb{R}^n$ 为两列向量, 则

$$V_c(XY^T) = Y \otimes X.$$

(2) 设 $A \in \mathcal{M}_{m \times p}, B \in \mathcal{M}_{p \times q}, C \in \mathcal{M}_{q \times n}$, 则

$$V_c(ABC) = (C^T \otimes A) V_c(B).$$

(i) A, B 为 $m \times m$ 和 $n \times n$ 矩阵。求证: 线性变换

$$f: \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$M \rightarrow AMB$$

的迹为 $(\operatorname{Trace} A)(\operatorname{Trace} B)$.

7. 设 U 为某个 $\mathbb{F}$ -线性空间, V, W 为其 F -线性子空间, $\phi: V \rightarrow W$ 为线性映射, L 为 V 的子空间。注意我们在第六次作业中定义过商空间。求证:
- (a) $V/\ker \phi \cong \operatorname{im} \phi$
 - (b) $(V+W)/V \cong W/(V \cap W)$
 - (c) $(U/L)/(V/L) \cong U/V$
 - (d) 设 $\psi: U \rightarrow U/V$ 为商映射, 求证: 在如下两个集合中有如下一一对应关系

$$\{U \text{ 的子空间且该子空间包含 } V\} \leftrightarrow \{U/V \text{ 的子空间}\}$$

$$M \mapsto M/V$$

8. 矩阵的 Hadamard 积也是比较常用的一种矩阵乘法. 其定义如下.

设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}$, 则 A 与 B 的 Hadamard 积定义为

$$A \circ_H B = (a_{ij}b_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}.$$

记

$$H_n = \operatorname{diag}(\delta_n^1, \cdots, \delta_n^n),$$

求证:

- (a) 设 $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}$, 则

$$A \circ_H B = B \circ_H A.$$

- (b) 设 $A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}$, 则

$$A \circ_H B = H_m^T (A \otimes B) H_n.$$

- (c) 设 $A, B \in \mathcal{M}_n$ 为对称矩阵.
- (i) 如果 $A \geq 0$ 且 $B \geq 0$, 那么 $A \circ_H B \geq 0$;
 - (ii) 如果 $A > 0$ 且 $B > 0$, 那么 $A \circ_H B > 0$.

- (d) 设 $A, B \in \mathcal{M}_n$ 为对称矩阵. 如果 $A \geq 0$ 且 $B \geq 0$, 那么

$$\det(A \circ_H B) \geq \det(A) \det(B).$$

9. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $p \times q$ 矩阵, n 与 p 的最小公倍数为 $t = \operatorname{lcm}(n, p)$, 则 A 与 B 的半张量积定义为:

$$A \ltimes B = (A \otimes I_{t/n}) (B \otimes I_{t/p}).$$

设 $W_i (i = 0, 1, \cdots, n)$ 为一组向量空间, 映射 $F: \prod_{i=1}^n W_i \rightarrow W_0$ 称为多线性映射, 如果对任意 $1 \leq i \leq n$, 有

$$F(x_1, \cdots, x_{i-1}, \alpha x_i + \beta y_i, \cdots, x_n) = \alpha F(x_1, \cdots, x_{i-1}, x_i, \cdots, x_n) \\ + \beta F(x_1, \cdots, x_{i-1}, y_i, \cdots, x_n),$$

(2.1.1)

$x_j \in W_j, 1 \leqslant j \leqslant n, y_i \in W_i, \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$

如果 $\dim(W_i) = k_i, i = 0, 1, \cdots, n$, 并且 W_i 的基底为 $\{\delta_{k_i}^1, \delta_{k_i}^2, \cdots, \delta_{k_i}^{k_i}\}$, 记

$$F(\delta_{k_1}^{j_1}, \delta_{k_2}^{j_2}, \cdots, \delta_{k_n}^{j_n}) = \sum_{s=1}^{k_0} c_s^{j_1, j_2, \cdots, j_n} \delta_{k_0}^s,$$

(2.1.2)

$j_t = 1, \cdots, k_t, t = 1, \cdots, n.$

那么

$$\{c_s^{j_1, j_2, \cdots, j_n} \mid j_t = 1, \cdots, k_t, t = 1, \cdots, n; s = 1, \cdots, n_0\}$$

称为 F 的结构常数 (structure constant).

将结构常数依 s 分量分组, 每组按字典序排成一行, 即按指标 $\mathbf{id}(j_1, j_2, \cdots, j_n; k_1, k_2, \cdots, k_n)$ 排列. 再依 s 的顺序将各行排成一个矩阵, 可得

$$M_F = \begin{bmatrix} c_1^{11 \cdots 1} & \cdots & c_1^{11 \cdots k_n} & \cdots & c_1^{k_1 k_2 \cdots k_n} \\ c_2^{11 \cdots 1} & \cdots & c_2^{11 \cdots k_n} & \cdots & c_2^{k_1 k_2 \cdots k_n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{k_0}^{11 \cdots 1} & \cdots & c_{k_0}^{11 \cdots k_n} & \cdots & c_{k_0}^{k_1 k_2 \cdots k_n} \end{bmatrix}.$$

M_F 称为 F 的结构矩阵 (structure matrix).

求证: 设 $x^i = (x_1^i, x_2^i, \cdots, x_{k_i}^i)^T \in \mathbb{R}^{k_i}, i = 1, \cdots, n$. 那么

$$F(x^1, x^2, \cdots, x^n) = M_F \times_{i=1}^n x^i.$$

第二学期第一次作业

1. (a) 假设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是一组不同的实数。证明函数列表 $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x}$ 在实数域上的实值函数向量空间中是线性无关的。
- (b) 假设有限维线性空间 V 上的线性映射 T 是可逆的。
- (i) 假设 $\lambda \in \mathbb{F}$ 且 $\lambda \neq 0$ 。证明 λ 是 T 的特征值当且仅当 $\frac{1}{\lambda}$ 是 T^{-1} 的特征值。
- (ii) 证明 T 和 T^{-1} 具有相同的特征向量。
- (c) 对有限维线性空间 V 上的线性映射 T, S , 求证: ST 和 TS 有相同的特征值而且代数重数相同
- (d) 对有限维线性空间 V 上的线性映射 T , 证明: λ 是 T 的特征值当且仅当 λ 是对偶算子 T' 的特征值。(T' 的定义见第九次作业, 事实上等价于证明转置和原矩阵本身有相同的特征值,* 从而只需证明转置和原矩阵相似 *)
2. 设 V 是有限维 $\mathbb{F}$ -线性空间, T 是 V 到 V 线性映射, 称 V 的子空间 U 是 T -不变子空间, 如果对任何 $u \in U, Tu \in U$.
- (a) 求证: 任何特征子空间都是不变子空间
- (b) 若 $P \in \mathbb{F}[X]$, 求证: $\ker P(T)$, 和 $\text{Im } P(T)$ 都是 T 不变子空间.
- (c) 假设 V 是有限维的, 且 $k \in \{1, \dots, \dim V - 1\}$ 。假设 T 满足 V 中每个维度为 k 的子空间在 T 下都是不变的。证明: T 是恒等映射的一个标量倍数。
- (d) (困难) 求证: 若 U 是一个 V 的 k 维 T -不变子空间, $k \in \{1, \dots, \dim V - 1\}$, 则存在一个 $\dim V - k$ 维 T -不变子空间.
- (e) 求证: T 的极小多项式是 T 在一个不变子空间 U 上的限制映射 $T|_U : U \rightarrow U$ 的极小多项式的多项式倍数.
3. 假设 V 是有限维的, T 是 V 上的线性映射, 且 U 是 V 的一个在 T -不变子空间。商映射 T/U 定义为

$$(T/U)(v + U) = Tv + U$$

对于每个 $v \in V$ 。

- (a) 证明: T/U 的定义是合理的, 并证明 T/U 是 V/U 上的线性映射。(商空间定义见第九次作业)
- (b) 证明: T/U 的每个特征值都是 T 的特征值。
- (c) 证明: T 的极小多项式是商映射 T/U 的极小多项式的一个多项式倍。
- (d) 证明:

$$(T|_U \text{ 的极小多项式}) \times (T/U \text{ 的极小多项式})$$

是 T 的极小多项式的一个多项式倍。

- (e) 证明: T 的特征值集合等于 $T|_U$ 的特征值集合与 T/U 的特征值集合的并集。

4. (a) 求证: 对任何维数大于 2 的有限维 $\mathbb{R}$ 线性空间, 其上的线性映射至少有一个维数是 2 的不变子空间
- (b) 对任何维数大于 2 的有限维 $\mathbb{C}$ -线性空间 V , 对于其上的线性映射, 求证: 对任何 $k \in \{1, \dots, \dim V - 1\}$, 该映射至少有一个维数是 k 的不变子空间

5. (a) 求证: 对有限维 $\mathbb{F}$ -线性空间 V 上的线性映射 T , 存在一组基使得 T 是上三角矩阵当且仅当 T 的极小多项式所有的根都在 $\mathbb{F}$ 上. (例子: $x^2 + 1 = 0$ 的根不在 $\mathbb{R}$ 上.) 从而得出所有 $\mathbb{C}$ 上的矩阵都可以上三角化.
- (b) 求证: 对有限维 $\mathbb{F}$ -线性空间 V 上的线性映射 T , 存在一组基使得 T 是对角矩阵当且仅当 T 的极小多项式所有的根都在 $\mathbb{F}$ 上, 且没有重根.
- (c) 求证如果一个实矩阵可以复对角化, 当且仅当其可以实相似成 $\text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_m, A_1, \cdots, A_n)$, 其中 A_k 形如 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$
- (d) 求证: n 阶矩阵 $M_n(\mathbb{F})$ 作为线性空间有一个由可对角化矩阵构成的基.
6. (困难) 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \text{End}_{\mathbb{F}} V$, 满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 且 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 均可对角化, 证明: 存在一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 同时对角化. V 定义同上, $\{\mathcal{A}_{\alpha}\}_{\alpha \in \Lambda}$ 是 V 上的一族两两可交换的线性变换, 且都可以对角化. 证明: 存在一组基, 使得 $\{\mathcal{A}_{\alpha}\}_{\alpha \in \Lambda}$ 同时对角化.
7. (困难) 若 V 是 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_k$ 是 V 上的线性变换, 且他们两两可交换. 证明: 他们存在公共的特征向量.
- 证明: 对于上述 V, V 上一族两两可交换的线性变换可以同时上三角化. (注意一族未必有限或可数)

第二学期第二次作业

1. 给定 n 维 $\mathbb{C}$ -线性空间 V 上的线性变换 T .
- (a) 求证: $\{0\} = \ker T^0 \subset \ker T^1 \subset \cdots \subset \ker T^k \subset \ker T^{k+1} \subset \cdots$.

(b) 求证: 若存在非负整数 m 使得, $\ker T^m = \ker T^{m+1}$, 则 $\ker T^m = \ker T^{m+1} = \ker T^{m+2} = \ker T^{m+3} = \cdots$.

(c) 求证: $\ker T^n = \ker T^{n+1} = \cdots$.

(d) 求证: $V = \ker T^n \oplus \operatorname{Im} T^n$.
2. 对 n 维 $\mathbb{C}$ -线性空间 V 上的线性变换 T . 如果存在正整数 m 使得 $T^m = 0$, 则我们称 T 是幂零的.
- (a) 求证: 幂零线性变换 T 满足 $T^n = 0$.

(b) 求证: 假设 $T \in \mathcal{L}(V)$. 那么以下条件是等价的.

i. T 是幂零的.

ii. T 的极小多项式是 z^m , 其中 m 是某个正整数.

iii. 存在 V 的一个基, 使得 T 的矩阵具有以下形式

$$\begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix},$$

其中对角线和对角线以下的所有元素都等于 0。

- (c) 求证: 若 T 是幂零的, 则存在线性变换 $L: V \rightarrow V$ 使得 $I_V + T = L^2$. 提示: 对 $\sqrt{1+x}$ 使用泰勒展开.
3. 我们定义 n 维 $\mathbb{C}$ -线性空间 V 上的线性变换 T 特征值 λ_0 的广义特征空间 (也叫根子空间) 为 $G(\lambda, T) = \ker\{(T - \lambda I_V)^n\}$.
- (a) 证明广义特征子空间是不变子空间

(b) 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$ 为 T 的不同特征值, 求证: 不同特征值对应的广义特征空间不相交且 $V = G(\lambda_1, T) + G(\lambda_2, T) + \cdots + G(\lambda_r, T) = G(\lambda_1, T) \oplus G(\lambda_2, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_r, T)$.

(c) 用上一个题的结论, 结合凯莱哈密顿定理以及第一学期第十次作业第 6 题 (b), 证明: $G(\lambda, T) = \ker\{(T - \lambda I_V)^{a_\lambda}\}$, 其中 a_λ 是 λ 的代数重数. 并证明: $\dim G(\lambda, T) = a_\lambda$.
4. 给定 n 维 $\mathbb{C}$ -线性空间 V 上的线性变换 T

- (a) 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 T 的不同特征值, 代数重数分别为 $d_1, \dots, d_m$. 那么存在 V 的一个基, 使得 T 关于这个基的矩阵是一个分块对角矩阵, 形式如下:

$$\begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_m \end{pmatrix},$$

其中每个 A_k 是一个 $d_k \times d_k$ 的上三角矩阵, 形式如下:

$$A_k = \begin{pmatrix} \lambda_k & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_k \end{pmatrix}.$$

提示：由定义 $(T - \lambda I_V)|_{G(\lambda,T)}$ 是幂零的，从而结合 2-(b)-iii，存在一组 $G(\lambda,T)$ 的基， $T|_{G(\lambda,T)}$ 具有以下形式

$$\begin{pmatrix} \lambda & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix},$$

(b) 如果 T 是可逆的，则存在线性变换 $L : V \rightarrow V$ 使得 $L^2 = T$.

提示：只需利用 2-(c) 证明对每个 A_i 存在平方根即可.

5. 给定 n 维 $\mathbb{C}$ -线性空间 V 上的线性变换 T

(a) 对于幂零的线性变换，证明：存在一组基使得其在这组基下的矩阵为 Jordan 标准型. (可以考虑归纳法)

注意：该情况下 Jordan 标准型对角线上全是 0.

(b) 证明：对于一般的线性变换 T ，证明：存在一组基使得其在这组基下的矩阵为 Jordan 标准型.

提示：利用 $(T - \lambda I_V)|_{G(\lambda,T)}$ 是幂零的，故存在一组基，为 Jordan 标准型. 从而在这组基下 $T|_{G(\lambda,T)}$ 上为 Jordan 标准型 (为什么?), 然后把这些基拼起来 (为什么可以?)

6. (a) 如果 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})$ 适合条件: $|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, i = 1, 2, \cdots, n$, 则称 A 是严格对角占优阵. 求证: 严格对角占优阵的特征值不等于零, 从而 A 必是非异阵.
- (b) 设 A 是主对角元素全部大于零的严格对角占优阵, 求证: A 的特征值的实部均为正数, 从而 $|A| > 0$.

第二学期第三次作业

1. 设 $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. 令矩阵多项式 $\lambda I - A$ 为 A 的特征矩阵. 令 $D_1(\lambda), D_2(\lambda), \dots, D_n(\lambda)$ 为 A 的行列式因子. $d_1(\lambda), \dots, d_n(\lambda)$ 为 A 的不变因子. (显然 $d_i(\lambda) = \frac{D_i(\lambda)}{D_{i-1}(\lambda)}$). 求证以下事实
- (a) A 的特征多项式 $c(A)$ 等于 $D_n(\lambda)$.
 - (b) A 的最小多项式 $m(A)$ 等于 $d_n(\lambda)$.
 - (c) $m(A) | c(A) | m^n(A)$
 - (d) 证明以下等价:
 - i. $m(A) = c(A)$
 - ii. 每个特征值的几何重数为 1
 - iii. 每个特征值对应恰好 1 个 Jordan 块
 - iv. (困难) A 的不变子空间个数有限
 - v. A 相似于一个友矩阵 (frobenius 块)
 - (e) 每个特征值 λ 对应的初等因子的最高次数等于该特征值对应的最大 Jordan 块阶数, 等于 $(x - \lambda)$ 在极小多项式中的次数.
 - (f) 每个特征值 λ 对应的初等因子的次数之和等于该特征值对应的 Jordan 块阶数之和, 等于 $(x - \lambda)$ 在特征多项式中的次数
2. 设 $\{A_{i,j} \in M_{n \times n}(\mathbb{F}) : i, j \in \{1, 2, \dots, n\}\}$ 为一族非零 n 阶方阵. 且有

$$A_{i,j}A_{k,l} = \delta_{j,k}A_{i,l}.$$

其中 $\delta_{j,k} = \begin{cases} 1, & j = k \\ 0, & j \neq k \end{cases}$, 下面请证明:

- (a) $A_{1,1}, A_{2,2}, \dots, A_{n,n}$ 线性无关.
 - (b) 令 $Col(A)$ 为 A 的列向量张成的线性空间, 则: $Col(A_{1,1}) \oplus Col(A_{2,2}) \oplus \dots \oplus Col(A_{n,n}) = \mathbb{F}^n$
 - (c) (困难) 令 $E_{i,j}$ 为 (i,j) 位置为 1, 其他位置为 0 的矩阵. 则存在 $T \in GL_n(\mathbb{F})$, 使得: $A_{i,j} = TE_{i,j}T^{-1} \ i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$. 提示: 考虑有理标准型
3. 我们定义 $\|A\| \triangleq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$, 下面都在复数域讨论, $A, B \in M_n(\mathbb{C})$.

- (a) 验证 $\|\cdot\|$ 是范数, 其中范数要满足三条公理:
 - i. $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = O$.
 - ii. $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$, 其中 $\lambda \in \mathbb{C}$.
 - iii. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$.
- (b) 证明: $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.
- (c) 我们说范数 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 是等价的, 当且仅当存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得: $\|A\|_1 \leq C_1 \|A\|_2, \|A\|_2 \leq C_2 \|A\|_1, \forall A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$. 记 $\|A\|_2 \triangleq \sqrt{\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2}$. 请证明: $\|\cdot\|_2$ 与我们上面定义的范数是等价的.

4. (a) 我们定义 $e^{tA} \triangleq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!}$, 请类比数学分析中对于级数的讨论, 讨论其收敛半径 (用范数去刻画).

注意: 这里的收敛按照最自然的想法应当是每一个位置都收敛, 这启发我们用上面的第二个范数.

- (b) 请证明: $e^{tA}\vec{x}$ 满足微分方程组 $\frac{d\vec{x}}{dt} = A\vec{x}$, 其中 $\vec{x}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T$, $\frac{d\vec{x}}{dt} \triangleq (x'_1(t), \dots, x'_n(t))^T$.
(c) 对于若尔当块 J , 请求出 e^{tJ} .

5. (困难)

- (a) 证明线性方程组的解空间维数不随域扩张而改变, 即对域 $\mathbb{F} \subset \mathbb{K}$. 矩阵 $T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$, 诱导了 $\tilde{T} : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$. 证明: $\dim \ker T = \dim \ker \tilde{T}$.

提示: 矩阵相抵不随域改变而改变.

- (b) (困难) 设 K 为数域, 对 $A \in K^{m \times m}, B \in K^{n \times n}$, 计算矩阵方程 $AX = XB$ 在 $X \in K^{m \times n}$ 的解空间维数.
(c) 设 $B \in \mathbb{C}^{n \times n}, A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, 则矩阵方程 $AX = XB$ 在 $X \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 中有秩 r 的解的充分必要条件是 A, B 至少有 r 个相同特征值 (计重数).
(d) 计算与数域上 n 阶矩阵 A 可交换的全体矩阵空间构成的维数.

6. 设数域 F 上有 n 阶矩阵 A , 定义 $C(A) = \{B \in \mathcal{M}_n(F) : AB = BA\}$, $F(A) = \{f(A) : f \in F[X]\}$. 显然有 $F(A) \subset C(A)$.

- (a) 求证: $\dim F(A)$ 为 A 的极小多项式的次数.
(b) 利用第五题 (d) 证明以下等价:

- i. $F(A) = C(A)$.
- ii. A 的特征多项式等于极小多项式.

注: 从而我们给第一题中的等价条件又加上了一条.

第二学期第四次作业

1. 设 $f(x) = x^T A x$ 是实二次型, 实对称矩阵 A 的前 $n - 1$ 个顺序主子式 $P_1, P_2, \dots, P_{n-1}$ 都非零, 记 $P_n = |A|$, 证明: 经过可逆线性变换后, f 可以变成

$$f = P_1 y_1^2 + \frac{P_2}{P_1} y_2^2 + \dots + \frac{P_n}{P_{n-1}} y_n^2$$

2. (1). 设实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1^2 + \dots + y_k^2 - y_{k+1}^2 - \dots - y_{k+s}^2$, 其中 $y_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n (1 \leq i \leq k + s)$, 求证: f 的正惯性指数 $p \leq k$, 负惯性指数 $q \leq s$.

(2). 设 $\mathbf{A}$ 为 m 阶实对称矩阵, $\mathbf{C}$ 为 $m \times n$ 实矩阵, 证明: $\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C}$ 的正惯性指数小于等于 $\mathbf{A}$ 的正惯性指数; $\mathbf{C}'\mathbf{A}\mathbf{C}$ 的负惯性指数小于等于 $\mathbf{A}$ 的负惯性指数.

3. 求二次型 f, g 的规范型: $f = \sum_{i,j=1}^n \max\{i, j\} x_i x_j, g = \sum_{i,j=1}^n |i - j| x_i x_j$.

4. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}, B = (b_{ij})_{n \times n}$ 是实对称矩阵, 记 $C = (a_{ij}b_{ij})_{n \times n}$, 证明: 若 A, B 都正定 (或半正定), 则 C 也正定 (或半正定), 更强的有: 记 λ, μ 分别为 A, B 的最小特征值, 若 $\lambda \geq 0, \mu \geq 0$, 则 C 的最小特征值大于等于 $\lambda\mu$.

5. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 求证:

- (1) 若 $\mathbf{A}$ 正定, 则对任意的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 有 $0 \leq \mathbf{x}'(\mathbf{A} + \mathbf{x}\mathbf{x}')^{-1}\mathbf{x} < 1$;
- (2) 若 $\mathbf{A}$ 半正定, 则存在 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $\mathbf{A} + \mathbf{x}\mathbf{x}'$ 正定且 $\mathbf{x}'(\mathbf{A} + \mathbf{x}\mathbf{x}')^{-1}\mathbf{x} = 1$ 的充要条件是 $r(\mathbf{A}) = n - 1$.

6. (1). 设 $b_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 且 $b_i + b_j > 1, \forall i, j$, 证明: $A = \left(\frac{1}{\ln(b_i + b_j)}\right)_{n \times n}$ 是半正定阵.

(2). 设 $a_i \in \mathbb{C}, b_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n$, 证明: $\sum_{i,j=1}^n e^{-|b_i - b_j|} a_i \overline{a_j} \geq 0$

7. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 其中 $a_{ij} = \gcd(i, j)$. 证明:

- (1) A 是正定方阵.
- (2) $A = P^T P$, 其中 $P = (p_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}, m = \text{lcm}(1, 2, \dots, n), p_{ij} = \begin{cases} \frac{j}{\sqrt{m}}, & j \mid i \\ 0, & j \nmid i \end{cases}$
- (3) $A = Q^T Q$, 其中 $Q = (q_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}, q_{ij} = \begin{cases} \sqrt{\varphi(i)}, & i \mid j \\ 0, & i \nmid j \end{cases}$

第二学期第五次作业

注: 我们用尖括号 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示内积

1. (a) 设 V 是实内积空间, 求证:

$$\langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4}$$

对任何 $u, v \in V$ 成立.

(b) 设 V 是复内积空间, 求证:

$$\langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 + \|u + iv\|^2 i - \|u - iv\|^2 i}{4}$$

对任何 $u, v \in V$ 成立.

(c) 求证: 对一个赋范向量空间 $(V, \|\cdot\|)$, 它是内积空间, 且内积满足 $\|v\| = \langle v, v \rangle^{\frac{1}{2}}$ 当且仅当范数满足:

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$$

.

(d) 设 V 是复内积空间, T 是 V 上的线性变换, 证明:

$$\langle Tv, v \rangle = 0 \ \forall v \in V \iff T = 0$$

(e) 设 V 是复内积空间, T 是 V 上的线性变换, 证明:

$$\langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R} \ \forall v \in V \iff T \text{ 是自伴随算子}$$

(f) 设 V 是实内积空间, T 是 V 上的自伴随算子, 证明:

$$\langle Tv, v \rangle = 0 \ \forall v \in V \iff T = 0$$

2. (a) 对一个有限维复线性空间 V , 和其上的一个线性变换 T , 满足: 存在正整数 m 使得 $T^m = I$, (I 为单位变换).

求证: 存在 V 上的一个内积, 使得在这个内积下 T 是酉变换.

(b) (选做, 上题的推广) 对一个有限维复线性空间 V 和一个有限群 G , 给定群同态 $\phi : G \rightarrow GL(V)$, 求证: 存在 V 上的一个内积, 使得在这个内积下, 对任何 $g \in G$, $\phi(g)$ 是酉变换.

3. (a) (Bessel's 不等式) 设 $e_1, \cdots, e_m$ 为 V 中两两正交的模长为 1 的向量, 求证: 对任何 $v \in V$,

$$\sum_{i=1}^m |\langle v, e_i \rangle|^2 \leq \|v\|^2.$$

(b) 设 $e_1, \cdots, e_n$ 为 V 的一组标准正交基, 求证

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle u, e_i \rangle \overline{\langle v, e_i \rangle}$$

对任何 $u, v \in V$ 成立

- (c) 设 n 是正整数. 本题中, 我们采用这一记号: 将 $\mathbf{C}^n$ 的元素 z 记为 $z = (z_0, z_1, \dots, z_{n-1}) /$ 定义线性映射 $\mathbf{C}^n \rightarrow \mathbf{C} \omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}$ 为

$$\omega_j(z_0, z_1, \dots, z_{n-1}) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{m=0}^{n-1} z_m e^{-2\pi i j m / n}.$$

离散傅里叶变换 (discrete Fourier transform) 即定义为 $\mathcal{F}z = (\omega_0(z), \omega_1(z), \dots, \omega_{n-1}(z))$ 的算子 $\mathcal{F} : \mathbf{C}^n \rightarrow \mathbf{C}^n$.

- (i) 证明: $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{C}^n$ 上的酉算子.
- (ii) 证明: 如果 $(z_0, \dots, z_{n-1}) \in \mathbf{C}^n$ 且规定 z_n 等于 z_0 , 那么 $\mathcal{F}^{-1}(z_0, z_1, \dots, z_{n-1}) = \mathcal{F}(z_n, z_{n-1}, \dots, z_1)$.
- (iii) 证明: $\mathcal{F}^4 = I$.

4. 给定域 $\mathbb{F}$ ($\mathbb{F}$ 指的是 $\mathbf{C}$ 或者 $\mathbf{R}$) 上有限维内积空间 V 和线性映射 $\phi : V \rightarrow \mathbb{F}$. 求证: 存在唯一的 $v \in V$, 使得 $\phi(u) = \langle u, v \rangle$ 对任何 $u \in U$ 成立. 并由此得到伴随算子的唯一性.
5. 设 V 是有限维内积空间, V 是其子空间, P_U 是 V 到 U 的正交投影, 求证:

- (a) 给定 $v \in V$, 对任何 $u \in U$,
- $$\|v - u\| \geq \|v - P_U(v)\|.$$

且取等当且仅当 $u = P_U(v)$.

- (b) 求出次数不高于 5 的实系数多项式 u , 使其在区间 $[-\pi, \pi]$ 上尽可能逼近正弦函数, 这里的“逼近”指的是使 $\int_{-\pi}^{\pi} |\sin x - u(x)|^2 dx$ 尽可能小.
- (c) 设 V, W 是有限维的线性空间, 线性映射 $T : V \rightarrow W$ 的伪逆 $T^\dagger W \rightarrow V$ 是定义如下的从 W 到 V 的线性映射: 对每个 $w \in W$, $T^\dagger w = \left(T|_{(\ker T)^\perp}\right)^{-1} P_{\text{Im } T} w$. 求证:
- i. 伪逆良定义
 - ii. 若 T 可逆, 则 $T^\dagger = T^{-1}$.
 - iii. $TT^\dagger = P_{\text{Im } T}$
 - iv. $T^\dagger T = P_{(\ker T)^\perp}$
 - v. 若 $v \in V$, 则 $\|T(T^\dagger w) - w\| \leq \|Tv - w\|$ 当且仅当 $v \in T^\dagger w + \ker T$ 时, 上式取得等号.
 - vi. 若 $v \in T^\dagger w + \ker T$, 则 $\|T^\dagger w\| \leq \|v\|$ 当且仅当 $v = T^\dagger w$ 时, 上式取得等号.
 - vii. 设 V 是有限维的, 且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$. 证明: $TT^\dagger T = T$ 且 $T^\dagger TT^\dagger = T^\dagger$.
 - viii. 设 V 和 W 是有限维的, 且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$. 证明: $(T^\dagger)^\dagger = T$

6. (a) 证明: T 是内积空间上的线性算子, 证明

$$TT^* = T^*T \iff \|Tv\| = \|T^*v\| \quad \forall v \in V$$

- (b) 证明: 对有限维线性空间 V , 若 $\|Tv\| = \|T^*v\| \quad \forall v \in V$, 则 $V = \ker T \oplus \text{Im } T$

7. 半正定算子 $T: V \rightarrow V$ 定义为: 自伴随算子, 而且 $\langle Tv, v \rangle \geq 0 \ \forall v \in V$.

正定算子定义为: 半正定算子, 而且 $\langle Tv, v \rangle = 0 \iff v = 0$

- (a) 证明: T 半正定当且仅当 T 有一个唯一的半正定的平方根, 即存在唯一半正定算子的 $\sqrt{T}$, 满足 $\sqrt{T}^2 = T$
- (b) 证明对半正定算子 T : $\langle Tv, v \rangle = 0$ 则 $Tv = 0$.
- (c) 设 $e_1, \dots, e_m$ 是对 V 中的线性无关组 $v_1, \dots, v_m$ 应用 Gram-Schmidt 正交化过程得到的结果. 证明: $\langle v_k, e_k \rangle > 0$ 对任一 $k = 1, \dots, m$ 成立.
- (d) 设 $v_1, \dots, v_m$ 是 V 中的线性无关组. 解释为什么: 通过 Gram-Schmidt 过程的公式, 得到的标准正交组 $e_1, \dots, e_m$, 是仅有的对任一 $k = 1, \dots, m$ 都有 $\langle v_k, e_k \rangle > 0$ 且 $\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$ 的标准正交组.
- (e) 通过上一问证明 QR 分解的唯一性, 即对可逆矩阵 A , 存在唯一的一组矩阵 Q, R , Q 是酉矩阵, R 是上三角矩阵且 R 的对角线上元素全都是正的, 满足 $A = QR$.
- (f) 利用 QR 分解证明 Cholesky 分解: 对正定矩阵 B , 存在唯一的上三角矩阵 R , R 的对角线上元素全都是正的, 满足 $R^*R = B$.

第二学期第六次作业

如无特殊说明, 我们的内积空间 V 都是有限维, 域 F 都是 $\mathbb{C}$.

1. 回顾上次作业的第六题, 我们称满足 $T^*T = TT^*$ 的线性算子为正规算子, 我们再讨论一些正规算子的性质

(a) 称 V 上的线性算子 B 是斜的 (skew), 如果

$$B^* = -B.$$

设 T 也是 V 上的线性算子, 证明: T 是正规的, 当且仅当存在可交换算子 A 和 B 使得 A 是自伴随的, B 是斜算子, 且 $T = A + B$.

(b) 设 T 是 V 上的线性算子, 且对任一 $v \in V$ 都有 $\|T^*v\| \leq \|Tv\|$. 证明: T 是正规的.

(c) 设 V 上的线性算子 P 使得 $P^2 = P$. 证明下列等价:

(i) P 是自伴随的.

(ii) P 是正规的.

(iii) 存在 V 的子空间 U 使得 $P = P_U$.

(d) 对 V 上的正规线性算子 T . 证明:

$$\ker T^k = \ker T \text{ 和 } \operatorname{Im} T^k = \operatorname{Im} T$$

(e) 设 V 上的线性算子 T 是正规的, 证明: 如果 $\lambda \in F$, 那么 T 的最小多项式不是 $(x - \lambda)^2$ 的多项式倍.

(f) 证明: 复正规矩阵的谱定理:

T 是正规算子 $\iff$ 存在由 T 的特征向量构成的 V 的标准正交基($\iff T$ 可以酉对角化)

2. 本题中 $F = \mathbb{R}$. 证明实谱定理, 对 V 上的线性算子 T ,

T 自伴随 $\iff$ 存在由 T 的特征向量构成的 V 的标准正交基($\iff T$ 可以正交对角化).

3. (a) 对 V 上的正规算子 T , 证明算子 S 与 T 可交换, 则它和 T^* 可交换

(b) 设 $F = \mathbb{C}$ 且 $\mathcal{E} \subseteq \operatorname{End}(V)$. 证明: V 有一个标准正交基使得 $\mathcal{E}$ 中每个元素关于它都有对角矩阵, 当且仅当对于所有 $S, T \in \mathcal{E}$ 都有 S 和 T 是可交换的正规算子.

(c) 设 $F = \mathbb{R}$ 且 $\mathcal{E} \subseteq \operatorname{End}(V)$. 证明: V 有一个标准正交基使得 $\mathcal{E}$ 中每个元素关于它都有对角矩阵, 当且仅当对于所有 $S, T \in \mathcal{E}$ 都有 S 和 T 是可交换的自伴算子.

4. 注: 奇异值分解无关 $F = \mathbb{R}$ 或 $F = \mathbb{C}$, 结论都是正确的.

设 V, W 是域 F 上的内积空间, $T \in \operatorname{End}(V, W)$

(a) 证明: T^*T 为半正定子伴随算子, 而且 T 的奇异值恰好是 T^*T 的特征值的非负平方根.

(b) 证明: T 为单射当且仅当 0 不是它的奇异值.

(c) 证明 $\operatorname{rank} T$ 恰好是 T 的正的奇异值数量

(d) 证明:

$$\|Tv\| = \|v\| \quad \forall v \in V \iff TT^* = I \iff T \text{ 的奇异值全都是 } 1$$

5. (a) 奇异值分解: 设 $T \in \text{End}(V, W)$ 且 T 的正奇异值是 $s_1, \dots, s_m$. 那么存在 V 中的标准正交组 $e_1, \dots, e_m$ 和 W 中的标准正交组 $f_1, \dots, f_m$

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \cdots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m$$

对任何 $v \in V$ 成立

- (b) 矩阵版本: 设 A 是 $p \times n$ 矩阵 (秩 $m \geq 1$). 那么, 存在列标准正交的 $p \times m$ 矩阵 B , 对角线上为正数的 $m \times m$ 对角矩阵 D 以及列标准正交的 $n \times m$ 矩阵 C 使得

$$A = BDC^* .$$

6. (a) 设 $T \in \text{End}(V, W)$, 设 T 的最大奇异值是 s_1 , 证明: 对任何 $v \in V$, 我们都有

$$\|Tv\| \leq s_1 \|v\|$$

- (b) 回忆第三次作业第三题对范数的定义, 证明 $\|T\| = s_1$.

- (c) 设 $T \in \text{End}(V, W)$ 且 $s_1 \geq \cdots \geq s_m$ 是 T 的正奇异值. 设 $1 \leq k < m$, 那么有

$$\min\{\|T - S\| : S \in \text{End}(V, W) \text{ 且 } \text{rank } S \leq k\} = s_{k+1}.$$

进一步, 如果

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \cdots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m$$

是 T 的奇异值分解, 而 $T_k \in \text{End}(V, W)$ 定义为

$$T_k v = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \cdots + s_k \langle v, e_k \rangle f_k$$

对任一 $v \in V$ 都成立, 那么 $\text{rank } T_k = k$ 且 $\|T - T_k\| = s_{k+1}$.

- (d) 极分解: 设 $T \in \text{End}(V)$, 那么存在酉算子 $S \in \mathcal{L}(V)$ 使得

$$T = S\sqrt{T^*T}$$

第二学期第七次作业

注: 关于对偶映射基本的习题可见上学期第九次作业, 本次不再赘述 (我们上学期的第九次作业覆盖掉了复旦白皮书的例 10.4 到例 10.8, 它们都挺重要的)

1. (a) 求证: 对有限维线性空间 V , $(V^*)^*$ 中的元素全部形如 $\langle \cdot, x \rangle : f \mapsto \langle f, x \rangle := f(x)$. 且给出了 V 和 $(V^*)^*$ 之间的典范同构
- (b) 对有限维线性空间 V , 通过典范同构 $x \mapsto \langle \cdot, x \rangle$ 将 $(V^*)^*$ 视作 V . 证明: 任给 V^* 的一组基 $\phi_1, \dots, \phi_n$, 存在 V 的一组基 $v_1, \dots, v_n$, 使得 $\phi_1, \dots, \phi_n$ 是 $v_1, \dots, v_n$ 的对偶基.
- (c) 由上一问的典范同构, 证明: 对任何一个 V 上的线性映射 ϕ , $(\phi^*)^* \cong \phi$.
- (d) 对有限维线性空间 V 上的线性映射 ϕ , 对 $f \in (\ker \phi)^\perp$, 若 $\phi^2 = \phi$, 求证 $\phi^* f = f$
2. (a) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 (不必假设维数有限), f, g 是 V 上的非零线性函数, 求证: f 和 g 线性相关的充要条件是 $\text{Ker } f = \text{Ker } g$.
- (b) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, f, g 是 V 上的非零线性函数. 求证: 若 f, g 线性无关, 则对任意的 $v \in V$, 存在分解 $fv = u + w$, 使得 $f(v) = f(w), g(v) = g(u)$.
- (c) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间, U 是 V 的非平凡子空间, 求证: 必存在 V 上的线性函数 $f_i (1 \leq i \leq r)$, 使得 $U = \bigcap_{i=1}^r \text{Ker } f_i$.
3. (a) 设 g 是 U 和 V 上的非退化双线性型, ϕ 是 V 上的线性变换, 找出

$$g_2 : U \times V \rightarrow \mathbb{F}$$
$$(u, v) \mapsto g(u, \phi(v))$$

是非退化双线性型的充要条件.

- (b) 设 g_1, g_2 是线性空间 V 上的非退化纯量积, 则存在 V 上唯一的可逆线性变换 φ , 使得对任意的 $x, y \in V$, 都有 $g_2(\varphi(x), y) = g_1(x, y)$.
- (c) 设 g 是 U, V 上的非退化双线性型, 若 $\{u_i\}, \{v_i\} (1 \leq i \leq n)$ 分别是 U, V 的基, 使得 $g(u_i, v_j) = \delta_{ij}$, 则称 $\{u_i\}, \{v_i\}$ 是关于 g 的对偶基. 设 φ 是 V 上的线性变换, φ^* 是 φ 关于 g 的对偶变换. (即 $g(\phi^*(u), v) = g(u, \phi(v))$) 若 φ 在基 $\{v_i\}$ 下的表示矩阵为 A , 求证: φ^* 在基 $\{u_i\}$ 下的表示矩阵是 A^T .
- (d) 设 V 是由 n 阶实矩阵全体构成的欧氏空间 (取 Frobenius 内积), 则 Frobenius 内积 $(-, -)$ 是 V 上的非退化对称型. 设 $A_1, \dots, A_{n^2}$ 是 V 的一组基, $B_1, \dots, B_{n^2}$ 是其对偶基, 即满足 $(A_i, B_j) = \delta_{ij} (1 \leq i, j \leq n^2)$. 求证:

$$\sum_{i=1}^{n^2} A_i B_i = I_n$$

4. (a) 求证: V 上的任何一个纯量积都可以表示成一个对称型和一个交错型的和.
- (b) 设 g 是 n 维线性空间 V 上的对称型或交错型, U 是 V 的子空间, 求证: $U \cap U^\perp = 0$ 的充要条件是 g 限制在 U 上是一个非退化的纯量积.
- (c) 求证在上一问的等价条件下有直和分解 $V = U \oplus U^\perp$.
- (d) 证明辛基的存在性
- (e) 求证: 辛变换把辛基映到辛基.

(f) 称一个矩阵是辛矩阵, 如果它是一个有限维空间上的辛变换在某组辛基下的表示, 令 $A = \text{diag}\{\mathbf{S}, \cdots, \mathbf{S}\}$, 其中 $\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. 求证: 一个矩阵 P 是辛矩阵的充要条件是 $P^TAP = A$.

进一步得到辛变换的行列式为 1 或 -1

(g) 求证: 实辛空间的行列式为 1.

5. (选做) 给定域 F , $\mathbb{Q} \subset F$, 设 F 通过乘法可以视为有限维 $\mathbb{Q}$ -线性空间. 证明: 对 K 上的非退化对称双线性形式 g 和 K 的子空间 U , 考虑 $U^\vee := \{x \in F \mid g(x, u) \in \mathbb{Z} \ \forall u \in U\}$. 求证: $U^\vee$ 是自由 $\mathbb{Z}$ -模, 并通过 K 和 U 的维数计算 $U^\vee$ 的秩.

第二学期第八次作业

符号: V, W, E 为域 K 上线性空间, 约定 $Hom_K(V, W)$ 为全体线性映射 $f: V \rightarrow W$ 构成的集合 (注意该集合也具有加法和数乘结构).

约定 $Bil_K(V \times W, E)$ 为全体双线性映射构成的集合 (注意该集合也具有加法和数乘结构).

1. 令 U, V, W 为域 K 上的线性空间, 令 $F \simeq K$ 为一个元素 e 生成的 K 线性空间 (例如: $K = \mathbb{R}, F = 2\mathbb{R}$). 求证: 存在以下典范的 K 线性空间同构:

- (a) $F \otimes_K V \rightarrow V \quad ae \otimes x \mapsto ax,$
- (b) $V \otimes_K W \rightarrow W \otimes_K V \quad x \otimes y \mapsto y \otimes x$
- (c) $(U \otimes_K V) \otimes_K W \rightarrow U \otimes_K (V \otimes_K W), \quad (x \otimes y) \otimes z \mapsto x \otimes (y \otimes z).$

2. (a) 对于域 K 上的线性空间 V, W, E , 证明: $Bil_K(V \times W, E)$ 与 $Hom_K(V \otimes_K W, E)$ 作为线性空间是同构的.
- (b) 进一步的, 证明:

$$Bil_K(V \times W, E) \cong Hom_K(V \otimes_K W, E) \cong Hom_K(V, Hom_K(W, E)) \cong Hom_K(W, Hom_K(V, E))$$

(这可以说明张量积函子和 Hom 函子互为伴随对, 有兴趣的同学可以查阅相关概念)

- (c) 证明: $Hom_K(V, V) \otimes_K Hom_K(W, W) \cong Hom_K(V \otimes_K W, V \otimes_K W).$

3. (a) 设 $\{V_i\}_{i \in I}$ 为一簇 K 线性空间, W 为另一个 K 线性空间, 求证:

$$(\bigoplus_{i \in I} V_i) \otimes_K W \cong \bigoplus_{i \in I} (V_i \otimes_K W).$$

- (b) 作为上一问和第一题的推论, 证明: 对 K 线性空间 V , 它的一组基为 $(x_i)_{i=1}^n$, 则对另一个线性空间 W , 求证:

$$V \otimes_K W \cong W^n$$

提示: $V \otimes_K W \cong (\bigoplus_{i=1}^n K v_i) \otimes_K W \cong W^n$, 其中 $K v_i$ 表示 v_i 一个元素生成的线性空间.

4. (a) 设 V, W 是域 F 上的向量空间. 取 $v_i \in V$ 和 $w_i \in W$. 设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 线性无关. 如果 $\sum_{i=1}^n v_i \otimes w_i = 0$, 则 $w_1 = \dots = w_n = 0$.
- (b) 设 $e_1, \dots, e_n$ 在 V 中线性无关和 $f_1, \dots, f_m$ 在 W 中线性无关. 证明: $\{e_i \otimes f_j : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ 在 $V \otimes W$ 线性无关.
- (c) 设 $e_1, \dots, e_n$ 为 V 的一组基和 $f_1, \dots, f_m$ 为 W 的一组基. 证明: $\{e_i \otimes f_j : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ 在 $V \otimes W$ 的一组基.

5. 设 M, N 为域 K 上的线性空间, $\{(z_{x,y})\}_{x \in M, y \in N}$ 为某 K -线性空间 E 中的一些元素。
- (a) 求证: $\dim(V \otimes_K W) = \dim V \cdot \dim W$
- (b) 若 $\varphi: M \otimes_K N \rightarrow E$ 是一个 K -线性映射, 满足 $\varphi(x \otimes y) = z_{x,y}$ 对所有 $x \in M, y \in N$ 成立, 则 φ 是唯一的。
- (c) 假设映射 $\Phi: M \times N \rightarrow E$, 定义为 $\Phi(x, y) = z_{x,y}$, 是 K -双线性的。那么存在一个 K -线性映射 $\varphi: M \otimes_K N \rightarrow E$, 使得 $\varphi(x \otimes y) = z_{x,y}$ 对所有 $x \in M, y \in N$ 成立, 且由 (i) 可知 φ 是唯一的。
6. 取 $V = W = F^n, U = F, A \in M_{n \times n}(F)$. 则下面定义的映射

$$f\left([v_1, \cdots, v_n]^T, [w_1, \cdots, w_n]^T\right) := [v_1, \cdots, v_n] A [w_1, \cdots, w_n]^T \in F$$

是双线性的.

7. 设 $\{v_1, \cdots, v_n\}$ 在 V 线性无关, $\{x_1, \cdots, x_n\}$ 在 V 线性无关, $\{w_1, \cdots, w_n\}$ 在 W 线性无关, $\{y_1, \cdots, y_n\}$ 在 W 线性无关. 证明: $\sum_{i=1}^n v_i \otimes w_i = \sum_{i=1}^n x_i \otimes y_i$ 当且仅当存在可逆 F 矩阵 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 使得 $A^T B = I$ 并且 $v_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j, w_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} y_j$.

第二学期第九次作业

1. 对 F 上的有限维线性空间 V, W , 证明:

$$V \otimes_F W \cong \text{Bil}(V^\vee \times W^\vee, F).$$

其中 $V^\vee$ 表示对偶空间, $\text{Bil}(V^\vee \times W^\vee, F)$ 表示 $V^\vee \times W^\vee$ 到 F 双线性映射全体.

提示: 由于张量积的唯一性, 只需要证明 $\text{Bil}(V^\vee \times W^\vee, F)$ 满足对应张量积的泛性质.

2. (a) 令 V, W 为 F 上的有限维内积空间, 证明存在唯一的 $V \otimes_F W$ 上的纯量积使得

$$\langle v_1 \otimes_F w_1, v_2 \otimes_F w_2 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle \langle w_1, w_2 \rangle,$$

对任何 $v_1, v_2 \in V, w_1, w_2 \in W$ 成立

(b) 证明以上定义的纯量积是内积.

(c) 令 V, W 为 F 上的有限维内积空间, $\{e_i\}_{i=1}^n, \{f_j\}_{j=1}^m$ 分别为 V, W 的标准正交基, 证明 $\{e_i \otimes_F f_j\}_{i,j}$ 为一组 $V \otimes_F W$ 的标准正交基.

3. 设 $V_1, \dots, V_n$ 为 F -线性空间, $n \geq 1$. 证明存在一个 F -多线性映射

$$\tau : V_1 \times \cdots \times V_n \longrightarrow T$$

到一个 F -线性空间 T , 使得满足以下泛性质: 对于每一个 F -多线性映射

$$\Phi : V_1 \times \cdots \times V_n \longrightarrow E$$

到一个 F -线性空间 E , 存在一个唯一的 F 线性映射

$$\varphi : T \longrightarrow E$$

使得 $\Phi = \varphi \circ \tau$. 我们记 $T = V_1 \otimes_F \cdots \otimes_F V_n$, 并称其为 F -线性空间 V_i 的张量积.

4. (a) 证明张量积函子是右正合的, 即对于 F 线性空间的正合列

$$U \xrightarrow{\phi} V \xrightarrow{\psi} W \longrightarrow 0$$

我们有: 对任何 F 线性空间 N

$$U \otimes_F N \xrightarrow{\phi \otimes_F \text{id}_N} V \otimes_F N \xrightarrow{\psi \otimes_F \text{id}_N} W \otimes_F N \longrightarrow 0$$

是正合的.

(b) 证明: 事实上域上的张量积函子是正合的, 即对 F 线性空间的正合列

$$U \xrightarrow{\phi} V \xrightarrow{\psi} W$$

我们有: 对任何 F 线性空间 N

$$U \otimes_F N \xrightarrow{\phi \otimes_F \text{id}_N} V \otimes_F N \xrightarrow{\psi \otimes_F \text{id}_N} W \otimes_F N$$

是正合的.

(c) 证明: 事实上对 F 线性空间, 以下序列正合

$$U \xrightarrow{\phi} V \xrightarrow{\psi} W$$

当且仅当对任何 F 线性空间 N

$$U \otimes_F N \xrightarrow{\phi \otimes_F id_N} V \otimes_F N \xrightarrow{\psi \otimes_F id_N} W \otimes_F N$$

是正合的.

注意:(b) 和 (c) 对一般的环和其上的模是不对的.

5. (a) 证明: 对 F 上线性空间 V, W 和 V 的子空间 $U \subset V$, 考虑嵌入映射 $\iota: U \rightarrow V$, 我们有

$$(V/U) \otimes_F W \cong (V \otimes_F W)/(\text{Im}(\iota \otimes_F id_W))$$

(b) 证明: 由上一问和上一题, 事实上我们有

$$(V/U) \otimes_F W \cong (V \otimes_F W)/(U \otimes_F W)$$

(c) 给定 $\phi: V \rightarrow W$ 为 F 线性空间之间的线性映射, 对任何一个线性空间 U 证明:

$$(\ker \phi) \otimes_F U \cong \ker(\phi \otimes_F id_U), \quad (\text{Im } \phi) \otimes_F U \cong \text{Im}(\phi \otimes_F id_U), \quad (\text{Coker } \phi) \otimes_F U \cong \text{Coker}(\phi \otimes_F id_U)$$

6. 设

$$\begin{array}{ccccc} M_1 & \xrightarrow{f_1} & M_2 & \xrightarrow{f_2} & M_3 \\ \downarrow u_1 & & \downarrow u_2 & & \downarrow u_3 \\ N_1 & \xrightarrow{g_1} & N_2 & \xrightarrow{g_2} & N_3 \end{array}$$

是一个 K -线性空间的交换图, 且其行是正合的. 证明该图可以唯一地扩展到一个交换图:

$$\begin{array}{ccccccc} \ker u_1 & \xrightarrow{f'_1} & \ker u_2 & \xrightarrow{f'_2} & \ker u_3 & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ M_1 & \xrightarrow{f_1} & M_2 & \xrightarrow{f_2} & M_3 & & \\ \downarrow u_1 & & \downarrow u_2 & & \downarrow u_3 & & \\ N_1 & \xrightarrow{g_1} & N_2 & \xrightarrow{g_2} & N_3 & & \\ \downarrow \bar{g}_1 & & \downarrow \bar{g}_2 & & \downarrow \bar{g}_3 & & \\ \text{coker } u_1 & \xrightarrow{\bar{g}_1} & \text{coker } u_2 & \xrightarrow{\bar{g}_2} & \text{coker } u_3 & & \end{array}$$

第二学期第十次作业

1. 沿用书上的符号, 证明:

- (a) 张量组 $\{e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{*j_1} \otimes \cdots \otimes e^{*j_s}\}$ 构成 V_s^r 的一个基, 其中 $1 \leq i_k \leq n, 1 \leq j_l \leq n$.
- (b) 任意的元素 $x \in V_s^r$ 可能被表示为

$$x = \sum_{i_1, \dots, i_r, j_1, \dots, j_s} x_{j_1, \dots, j_s}^{i_1, \dots, i_r} e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_r} \otimes e^{*j_1} \otimes \cdots \otimes e^{*j_s},$$

其中 $x_{j_1, \dots, j_s}^{i_1, \dots, i_r} \in F$ 。

2. 设 V, W 是有限维 F 向量空间, V^* 是 V 的对偶空间, 取 $f \in V^*, g \in W^*$, 证明: 以下为双线性映射

$$V \times W \rightarrow F : (v, w) \mapsto f(v)g(w).$$

用

$$\theta(f \otimes g)(v \otimes w) = f(v)g(w)$$

定义 $\theta(f \otimes g) \in (V \otimes W)^*$, 利用张量的定义证明:

$$V^* \otimes W^* \rightarrow (V \otimes W)^*$$

是 F 向量空间同构。

3. 设 V, W 是有限维 F 向量空间, V^* 是 V 的对偶空间。对 $v^* \in V^*, w \in W$, 定义

$$\phi(v^* \otimes w) \in \text{Hom}_F(V, W) \quad \text{为} \quad \phi(v^* \otimes w)(v) = \langle v, v^* \rangle w.$$

设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是 V 的基, $\{v_1^*, \dots, v_n^*\}$ 是对偶基。对 $T \in \text{Hom}_F(V, W)$, 定义 $\psi(T) \in V^* \otimes W$ 为

$$\psi(T) = \sum v_j^* \otimes T(v_j).$$

利用 ϕ, ψ 证明: 有 F 向量空间同构

$$V^* \otimes W \cong \text{Hom}_F(V, W).$$

4. 给定域 $K, L, K \subset L$. 求证:

- (a) 对 L 线性空间 M, M 可被看作 K 线性空间, 特别的, L 是 K 线性空间.
- (b) 对 K 线性空间 M , 由上一问, $M \otimes_K L$ 是良定义的 K -线性空间, 证明它有典范的 L 线性空间结构:
$$l \cdot (a \otimes_K x) := a \otimes_K lx.$$
- (c) 更一般的, 对于 K 线性空间 M, L 线性空间 $M', M \otimes_K M'$ 有典范的 L 线性空间结构:
$$l \cdot (a \otimes_K n) := a \otimes_K ln.$$
- (d) 对 K 线性空间 M , 若 $(x_i)_{i \in I}$ 为一组 M 作为 K 线性空间的生成元 (基), 求证: $(x_i \otimes_K 1)_{i \in I}$ 为一组 $M \otimes_K L$ 作为 L 线性空间的生成元 (基).

(换成环 K, L , 环同态 $\phi : K \rightarrow L$, 线性空间换成模, 以下所有结论也都是成立的, 有兴趣的同学可以尝试)

5. 给定域 $F \subset K \subset L$, M 是 F -线性空间。

则存在 L -线性空间的同构

$$(M \otimes_F K) \otimes_K L \cong M \otimes_F L$$

映射为 $(x \otimes a') \otimes a'' \longmapsto x \otimes a'a''$ 。

类似地, 对于任何 K -线性空间 N , 存在 F -线性空间的同构

$$(M \otimes_F K) \otimes_K N \cong M \otimes_F N$$

映射为 $(x \otimes a) \otimes y \longmapsto x \otimes ay$ 。

6. 本题是复习之前内容

(a) 设整数 $n \geq 1$, I_n 是 n 阶单位阵。有 $2n$ 阶实正交矩阵 N 满足 $N^2 = -I_{2n}$, 证明: N 正交相似于

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) 设整数 $n \geq 1$, I_n 是 n 阶单位阵, $\mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R})$ 是 $2n$ 阶可逆实矩阵全体。考虑以下集合:

$$\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{R}) := \{g \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R}) : g^\top J_n g = J_n\},$$

其中

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

(回顾我们对辛矩阵的定义)

若 $J \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{R})$ 满足 $J^2 = -I_{2n}$, 且 JJ_n 对称正定, 证明: 存在 $S \in \mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{R})$ 满足 $SJS^{-1} = -J_n$ 。

第二学期第十一次作业

1. 证明张量代数的泛性质: R 是一个含么交换环 (不熟悉的同学可以假设 R 是一个数域), M 是一个 R 模, A 是一个 R 代数. 对任何 R -模同态 $\varphi : M \rightarrow A$, 存在唯一 R -代数同态 $\phi : TM \rightarrow A$, 使得 $\phi|_M = \varphi$
2. (a) 定义: (以下理想指的是双边理想)

(1) 一个环 S 被称为分次环 (graded ring), 如果它是加法子群的直和: $S = S_0 \oplus S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots$, 并且对于所有 $i, j \geq 0$, 有 $S_i S_j \subseteq S_{i+j}$. S_k 中的元素被称为次数为 k 的齐次元素, S_k 被称为 S 的次数为 k 的齐次分量.

(2) 分次环 S 的一个理想 I 被称为分次理想, 如果 $I = \bigoplus_{k=0}^{\infty} (I \cap S_k)$.

(3) 两个分次环之间的环同态 $\varphi : S \rightarrow T$ 被称为分次环同态, 如果它保持 S 和 T 的分次结构, 即对于 $k = 0, 1, 2, \dots$, 有 $\varphi(S_k) \subseteq T_k$. 有逆映射且逆映射也为分次环同态的分次环同态称为分次环同构
- (b) 对分次环 S 的一个理想 I , 若对任意 $k_1, k_2, \dots, k_l$ 次元素, 若 $i_{k_1} + i_{k_2} + \cdots + i_{k_l} \in I$, 则 $i_{k_1} \in I, \dots, i_{k_l} \in I$. 证明: I 是一个分次理想.
- (c) 一个分次环的理想可由一些齐次元素生成, 证明它是分次理想.
3. (a) 对分次环 S 和一个分次理想 I , $I_k := I \cap S_k$, 证明: S/I 为一个分次环, 它同构于 $\bigoplus_{i \geq 0} (S_k/I_k)$
- (b) 证明: 给定域 F 和其上的 n 维线性空间 V , 证明: 对称代数 SV 是分次环, 且它作为分次环同构于 n 元多项式环 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$
4. (a) 设对称代数 $SV = \bigoplus_{k \geq 0} S^k V$, 证明: $S^k(V)$ 等于 $V \otimes \cdots \otimes V$ (k 个因子) 模去由所有形如
$$(v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_k) - (v_{\sigma(1)} \otimes v_{\sigma(2)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(k)})$$
的元素生成的子模, 其中 $m_i \in M$, σ 是对称群 S_k 中的任意置换.
- (b) 若 A 是交换 K -代数, $\varphi : V \rightarrow A$ 是一个 K -线性映射, 则存在唯一的 K -代数同态 $\Phi : S(V) \rightarrow A$, 使得 $\Phi|_M = \varphi$.
- (c) 证明: $\dim S^k V = \binom{k+n-1}{n-1}$
5. 设 V 是一个在域 F 上的有限维向量空间, 基为 $\{v_1, \dots, v_n\}$. 那么, 向量
$$v_{i_1} \wedge v_{i_2} \wedge \cdots \wedge v_{i_k}$$
其中 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$, 是 $\bigwedge^k(V)$ 的一个基, 并且当 $k > n$ 时, $\bigwedge^k(V) = 0$. (当 $k = 0$ 时, 基向量是 F 中的元素 1). 特别地, $\dim_F(\bigwedge^k(V)) = \binom{n}{k}$.
6. 本题复习之前内容:

设 A, B 是可交换的 n 阶矩阵, 证明 $\det(A^2 + AB + B^2) \geq 0$

第二学期第十二次作业

1. (a) 对域 F 上的 n 维线性空间 V , 它有两组基 $f_1, \cdots, f_n, g_1, \cdots, g_n$ 考虑 $f_1 \wedge f_2 \cdots \wedge f_n \in \bigwedge^n V$ 和 $g_1 \wedge g_2 \cdots \wedge g_n \in \bigwedge^n V$. 证明: $f_1 \wedge f_2 \cdots \wedge f_n = \lambda(g_1 \wedge g_2 \cdots \wedge g_n)$, 其中 $\lambda \in F$ 是过渡矩阵行列式的值.
- (b) 证明: 对 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间 V , V 上线性变换 ϕ 的特征值为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ (记重数).
证明: $\wedge^k \phi$ 和 $S^k \phi$ 的特征值分别是 $\{\lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_k}\}_{i_1 < i_2 < \cdots < i_k}, \{\lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_k}\}_{i_1 \leq i_2 \leq \cdots \leq i_k}$
注: $\wedge^k \phi$ 和 $S^k \phi$ 分别是 $\bigwedge^k V, S^k V$ 上的线性变换, 请自行写出他们最自然的定义方式.
2. (a) 给定李代数 L 和它的理想 I , 证明: 商空间 L/I 具有典范的李代数结构
- (b) 给定李代数同态 $\theta: L_1 \rightarrow L_2$, 证明: $\ker(\theta)$ 是 L_1 的理想, $\text{Im}(\theta)$ 是 L_2 的子代数
- (c) 证明: $L_1/\ker \theta \cong \text{Im } \theta$.
- (d) 给定 I 是李代数 L 的理想, H 是 L 的子代数, 求证: I 是 $I+H$ 的理想, $I \cap H$ 是 H 的理想, 且 $(I+H)/I \cong H/(I \cap H)$.

3. 回忆上学期最后一次作业第七题, 在李代数中也有类似的性质 (群环模都有)

给定李代数 L 和它的理想 I , 商同态 $\pi: L \rightarrow L/I$.

求证:

- (a) 在如下两个集合中有如下一一对应关系

$$\{L \text{ 的子代数且该子代数包含 } I\} \leftrightarrow \{L/I \text{ 的子代数}\}$$

$$\begin{aligned} H &\mapsto H/I \\ \pi^{-1}(N) &\leftarrow N \end{aligned}$$

- (b) 证明在上述对应下 L 包含 I 的理想 J 也与 L/I 的理想 J/I 一一对应, 而且 $L/J \cong \frac{L/I}{J/I}$

4. 给定李代数 L 和它的理想 I

- (a) 证明: L 可解当且仅当 L/I 与 I 都可解.
- (b) 证明: L 幂零则 L/I 与 I 都幂零. 反之不对.
- (c) 证明极大可解理想 L 的存在唯一性
- (d) 证明: 除了平凡李代数 (一维李代数) 以外, 单李代数都是半单的

5. 李代数的 L 的表示指的是: 李代数同态 $\rho: L \rightarrow \mathfrak{gl}_n(k)$. 我们称 n 是表示的维数.

两个表示 $\rho_1: L \rightarrow \mathfrak{gl}_n(k), \rho_2: L \rightarrow \mathfrak{gl}_n(k)$. 它们等价: $\rho_1 \sim \rho_2$ 指的是: 存在可逆矩阵 P , 使得: 任意的 $x \in L, \rho_1(x) = P\rho_2(x)P^{-1}$

李代数 L 的模 V 指的是一个线性空间 V , 和其上的一个李代数乘法

$$\begin{aligned} L \times V &\rightarrow V \\ (l, v) &\rightarrow lv \end{aligned}$$

满足双线性而且

$$[l_1, l_2]v = l_1(l_2v) - l_2(l_1)v$$

(注意不具有结合率)

证明:

- (a) 若 V 是有限维线性空间, 任取一组 V 的基 $e_1, \cdots, e_n$. 设对 $l \in L, l(e_i) = \sum_{j=1}^n a_{ji}(l)e_j$. 则

$$l \rightarrow (a_{ij}(l))_{1 \leq i, j \leq n}$$

是一个李代数的表示.

- (b) 证明以上过程选取不同基得到的李代数的表示都是等价的.
- (c) 证明任何一个李代数的表示都给 k^n (n 维线性空间) 赋予了一个模结构 $lv := \rho(l)v$.

6. (本题研究可解李代数的表示)

- (a) 给定 $\mathbb{C}$ 上的李代数 L , 求证线性映射 $\rho: L \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个一维表示当且仅当 $\rho(L^2) = 0$
- (b) (李定理) 给定 $\mathbb{C}$ 上的李代数 L 为有限维可解李代数, V 为有限维不可约 L 模, 求证: $\dim V = 1$.
- (c) L 为有限维可解李代数, V 为 n 维 L 模, 证明: 存在一组 V 的基, 使得在第四题 (a) 意义下, 该组对应的表示 $\rho: L \rightarrow \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$, 均是上三角矩阵
- (d) L 为有限维可解李代数, V 为有限维 L 模, 证明: L 存在一系列理想

$$0 = I_0 \subset I_1 \subset \cdots \subset I_n$$

使得 $\dim I_r = r$

相似标准型部分习题

1. (1) 对任意整数 k , 计算 Jordan 块 $J_n(a)^k$ 的 Jordan 标准型;
(2) 给定多项式 (或幂级数) $f(x)$, 计算 $f(J_n(a))$;
(3) 研究何时 $J_n(a)$ 可以开 k 次方, 这里 $k \geq 2$ 是正整数.
2. 设实系数多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$, 其中 $a_m \neq 0, m \geq 1$, 若 $\sum_{k=0}^m a_k = a \neq 0, \sum_{k=1}^m ka_k = b \neq 0$, 证明: 对任意 $n \geq 2, \varepsilon \neq 0$, 都存在 n 阶复方阵 C 使得

$$f(C) = \begin{pmatrix} a & \varepsilon & & \\ & a & \ddots & \\ & & \ddots & \varepsilon \\ & & & a \end{pmatrix}$$

3. 设 $a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$, 证明: 对任意正整数 m , 都存在四阶实方阵 A 使得

$$A^m = \begin{pmatrix} a & b & 2 & \\ -b & a & 2 & \\ & a & b & \\ & -b & a & \end{pmatrix}$$

二次型部分习题

1. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 其中 $a_{ij} = \frac{1}{\max(i,j)}$. 证明: A 是正定方阵, 并且其最大特征值小于 4.
2. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 当 i, j 都整除 n 时, $a_{ij} = \frac{1}{\text{lcm}(i,j)}$, 否则 $a_{ij} = 0$.
3. $x^T A x \geq \frac{\varphi(n)}{n} x_1^2, \forall x = (x_1, \cdots, x_n)^T \in \mathbb{R}^{n \times 1}$

其中 $\varphi(n)$ 是 Euler 函数, 即不大于 n 且与 n 互素的正整数的个数.

4. 设 A 是 n 阶可逆实矩阵, $B = \begin{pmatrix} O & A \\ A' & O \end{pmatrix}$, 求 B 的正负惯性指数.
5. 求 $n (n \geq 2)$ 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的正负惯性指数, 其中 a_i 均为实数:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

6. 设实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的秩等于 n , 符号差等于 s . 求证: 在 n 维实列向量空间 V 中, 存在维数等于 $\frac{1}{2}(n - |s|)$ 的子空间 U , 使得对 U 中任一向量 $\alpha, f(\alpha) = 0$.
7. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 都是 n 阶正定实对称矩阵, $g(t) = |t^2 \mathbf{A} + t \mathbf{B} + \mathbf{C}|$ 是关于 t 的多项式, 求证: $g(t)$ 所有复根的实部都小于零.
8. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 求证: $\mathbf{A}$ 为半正定阵或半负定阵的充要条件是对任一满足 $\alpha' \mathbf{A} \alpha = 0$ 的 n 维实列向量 α , 均有 $\mathbf{A} \alpha = \mathbf{0}$.
9. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}, a_{ij} = n - |i - j|$, 记 A 的最小特征值为 λ_n , 证明: $\lambda_n > \frac{1}{2}$ 且趋于 $\frac{1}{2}$.
10. 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 方阵, $\lambda_k(A)$ 是 A 的第 k 大特征值. 证明:

$$\lambda_k(A) = \max_{\dim V = k} \min_{x \in V} R_A(x), \lambda_{n-k+1}(A) = \min_{\dim V = k} \max_{x \in V} R_A(x),$$

其中 V 是 $\mathbb{C}^n$ 的任意 k 维子空间. (Courant-Fischer 定理)

后续课程习题

.1 李代数

1. (a) 给定李代数 L 和它的理想 I , 证明: 商空间 L/I 具有典范的李代数结构
- (b) 给定李代数同态 $\theta : L_1 \rightarrow L_2$, 证明: $\ker(\theta)$ 是 L_1 的理想, $\text{Im}(\theta)$ 是 L_2 的子代数
- (c) 证明: $L_1/\ker \theta \cong \text{Im } \theta$.
- (d) 给定 I 是李代数 L 的理想, H 是 L 的子代数, 求证: I 是 $I + H$ 的理想, $I \cap H$ 是 H 的理想, 且 $(I + H)/I \cong H/(I \cap H)$.

2. 回忆上学期最后一次作业第七题, 在李代数中也有类似的性质 (群环模都有)

给定李代数 L 和它的理想 I , 商同态 $\pi : L \rightarrow L/I$.

求证:

- (a) 在如下两个集合中有如下——对应关系

$$\{L \text{ 的子代数且该子代数包含 } I\} \leftrightarrow \{L/I \text{ 的子代数}\}$$

$$H \mapsto H/I$$

$$\pi^{-1}(N) \leftarrow N$$

- (b) 证明在上述对应下 L 包含 I 的理想 J 也与 L/I 的理想 J/I 一一对应, 而且 $L/J \cong \frac{L/I}{J/I}$

3. 给定李代数 L 和它的理想 I

- (a) 证明: L 可解当且仅当 L/I 与 I 都可解.
- (b) 证明: L 幂零则 L/I 与 I 都幂零. 反之不对.
- (c) 证明极大可解理想 L 的存在唯一性
- (d) 证明: 除了平凡李代数 (一维李代数) 以外, 单李代数都是半单的

4. 李代数的 L 的表示指的是: 李代数同态 $\rho : L \rightarrow \mathfrak{gl}_n(k)$. 我们称 n 是表示的维数.

两个表示 $\rho_1 : L \rightarrow \mathfrak{gl}_n(k)$, $\rho_2 : L \rightarrow \mathfrak{gl}_n(k)$. 它们等价: $\rho_1 \sim \rho_2$ 指的是: 存在可逆矩阵 P , 使得: 任意的 $x \in L$, $\rho_1(x) = P\rho_2(x)P^{-1}$

李代数 L 的模 V 指的是一个线性空间 V , 和其上的一个李代数乘法

$$L \times V \rightarrow V$$

$$(l, v) \rightarrow lv$$

满足双线性而且

$$[l_1, l_2]v = l_1(l_2v) - l_2(l_1)v$$

(注意不具有结合率)

证明:

- (a) 若 V 是有限维线性空间, 任取一组 V 的基 $e_1, \cdots, e_n$. 设对 $l \in L, l(e_i) = \sum_{j=1}^n a_{ji}(l)e_j$. 则

$$l \rightarrow (a_{ij}(l))_{1 \leq i, j \leq n}$$

是一个李代数的表示.

- (b) 证明以上过程选取不同基得到的李代数的表示都是等价的.
- (c) 证明任何一个李代数的表示都给 k^n (n 维线性空间) 赋予了一个模结构 $lv := \rho(l)v$.

5. (本题研究可解李代数的表示)

- (a) 给定 $\mathbb{C}$ 上的李代数 L , 求证线性映射 $\rho: L \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个一维表示当且仅当 $\rho(L^2) = 0$
- (b) (李定理) 给定 $\mathbb{C}$ 上的李代数 L 为有限维可解李代数, V 为有限维不可约 L 模, 求证: $\dim V = 1$.
- (c) L 为有限维可解李代数, V 为 n 维 L 模, 证明: 存在一组 V 的基, 使得在第四题 (a) 意义下, 该组对应的表示 $\rho: L \rightarrow \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$, 均是上三角矩阵
- (d) L 为有限维可解李代数, V 为有限维 L 模, 证明: L 存在一系列理想

$$0 = I_0 \subset I_1 \subset \cdots \subset I_n$$

使得 $\dim I_r = r$

.2 张量积

1. 给定域 $K, L, K \subset L$. 求证:

- (a) 对 L 线性空间 M , M 可被看作 K 线性空间, 特别的, L 是 K 线性空间.
- (b) 对 K 线性空间 M , 由上一问, $M \otimes_K L$ 是良定义的 K -线性空间, 证明它有典范的 L 线性空间结构:
$$l \cdot (a \otimes_K x) := a \otimes_K lx.$$
- (c) 更一般的, 对于 L 线性空间 M' , $M \otimes_K M'$ 有典范的 L 线性空间结构:
$$l \cdot (a \otimes_K n) := a \otimes_K ln.$$
- (d) 对 K 线性空间 M , 若 $(x_i)_{i \in I}$ 为一组 M 作为 K 线性空间的生成元 (基), 求证: $(x_i \otimes_K 1)_{i \in I}$ 为一组 $M \otimes_K L$ 作为 L 线性空间的生成元 (基).

(换成环 K, L , 环同态 $\phi : K \rightarrow L$, 线性空间换成模, 以下所有结论也都是成立的, 有兴趣的同学可以尝试)